



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

Turn State Dummy LP 教育訓練手冊

編輯：Eric

日期：2025.10.22



檢查、測試項目

- 1. AC入電端是否短路。
- 2. DC 24V、0V是否短路。
- 3. 確認E84接點是否正確。
- 4. 確認盤內線是否整齊，LP盤上元件配線是否收好有無干涉。
- 5. PLC程式安裝
- 6. 驅動器參數設定
- 7. HMI 參數設定
- 8. 透過GUI連線旋轉測試
- 9. Safety test

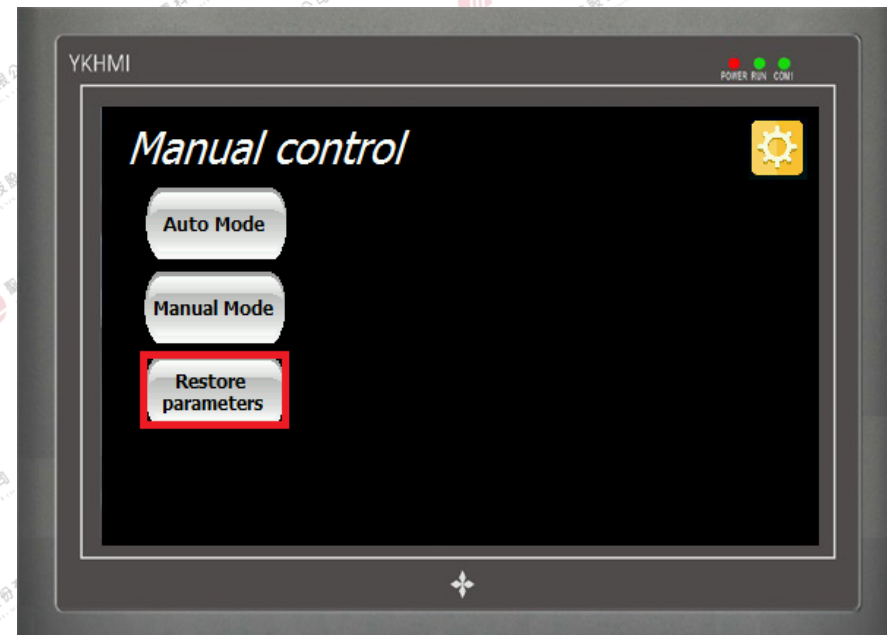
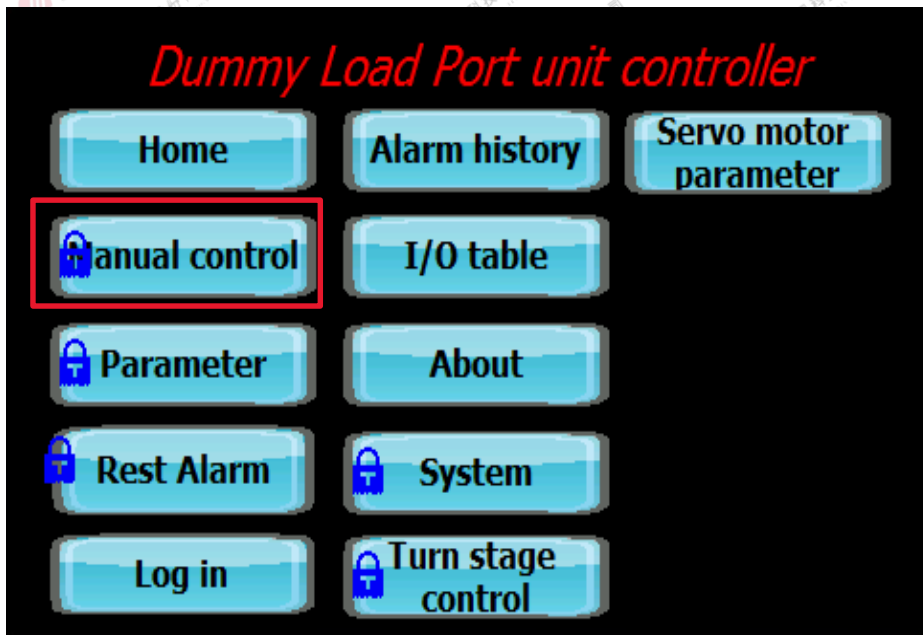


步驟1

- 進入Manual 頁面。
進入前需登入密碼

步驟2

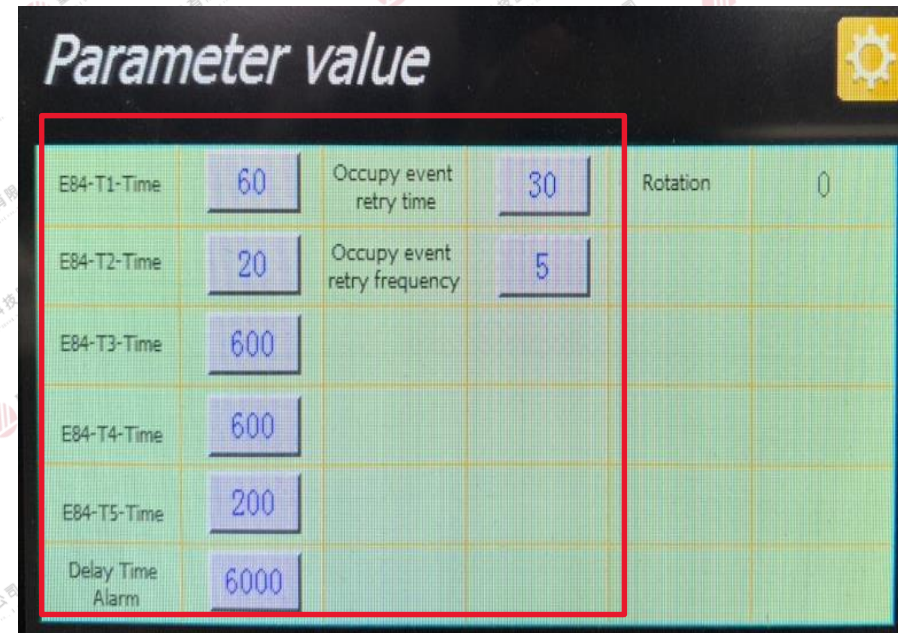
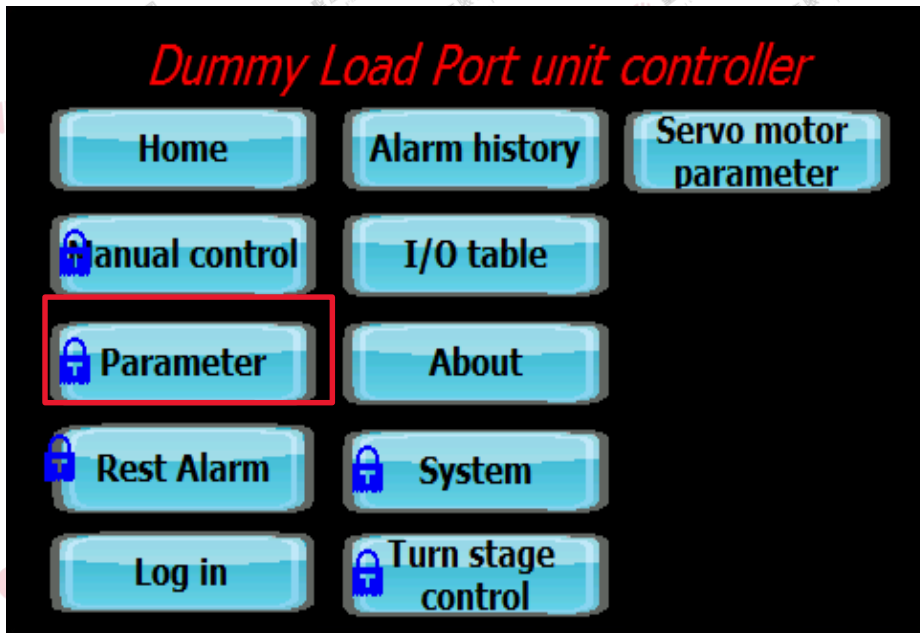
- 點選Restore Parameters設定基本參數。





步驟3

- 進入Parameter 頁面確認參數是否正確
進入前需登入密碼

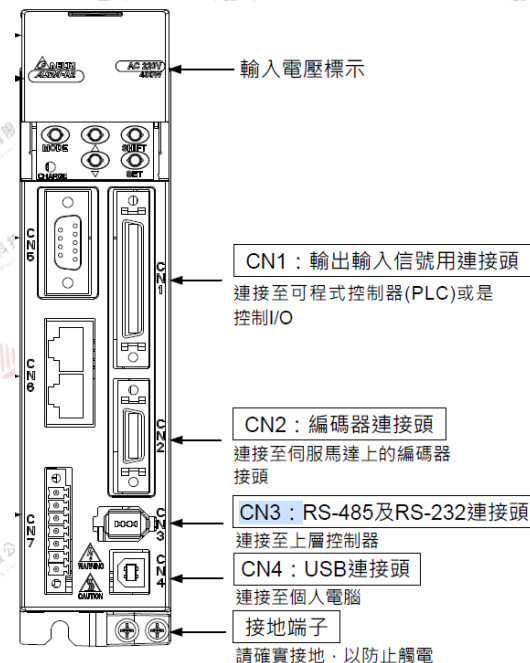
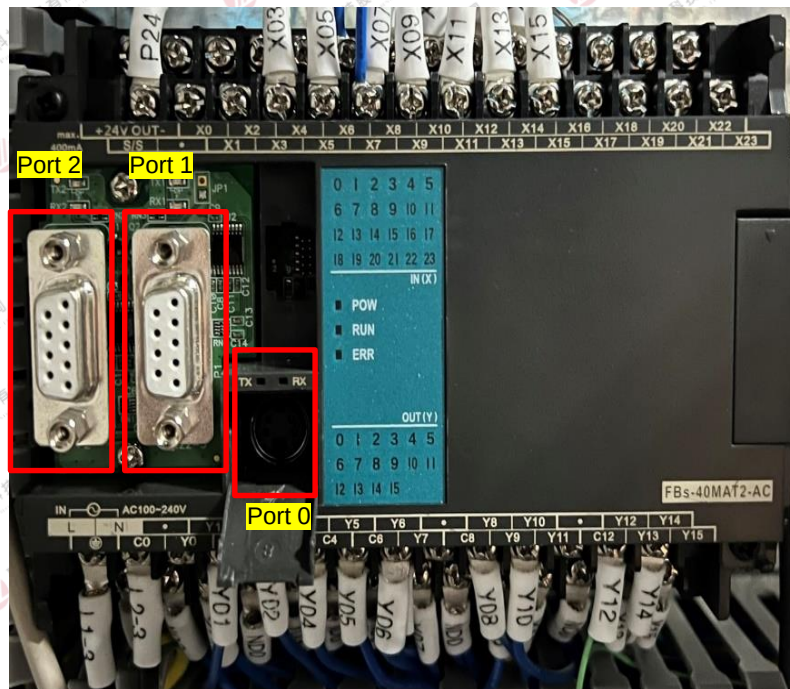




聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

PLC 硬體通訊線配置

通訊口	原定義	新定義	銜接位置
Port 0	廠內程式安裝、監控使用	PLC & HMI 通訊	HMI (9 pin)
Port 1	PLC & HMI 通訊	PLC & 伺服驅動器通訊	驅動器CN3(如右圖)
Port 2	PLC & GUI 通訊	PLC & GUI 通訊	N port



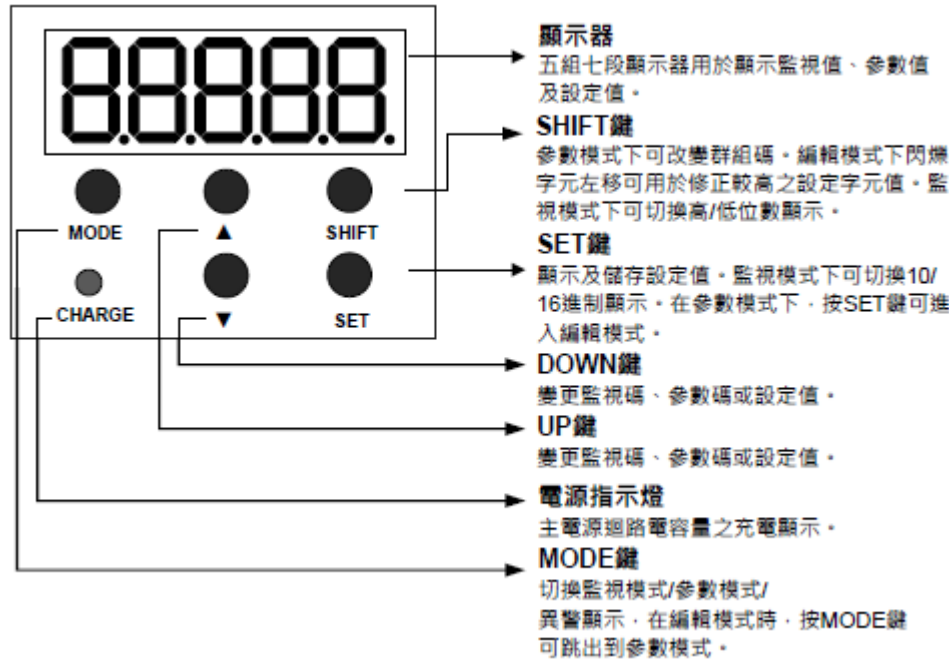


聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

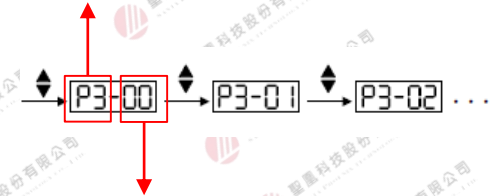
台達驅動參數設定

因V1100111有新增讀取驅動器參數功能，故需要對驅動器做參數設定

驅動器正視圖



可透過SHIFT鍵切換，按一下數字加1



可透過DOWN、UP鍵切換數字



台達驅動參數設定

參數	數值	定義
參數	數值	定義
P0-17	0	馬達編碼器目前回授的位置座標
P0-18	1	位置命令的目前座標
P1-00	2	外部脈波列輸入型式設定
P1-01	100	控制模式及控制命令輸入源設定
P1-44	1920	電子齒輪比分子 (N1)
P1-45	1	電子齒輪比分母 (M)
P2-14	102	數位輸入接腳DI5 功能規劃
P2-15	122	數位輸入接腳DI6 功能規劃
P2-16	123	數位輸入接腳DI7 功能規劃
P2-17	121	數位輸入接腳DI8 功能規劃
P3-00	6	程式內部讀取站號
P3-01	0203	通訊傳輸率
P3-02	7	通訊協定
P3-05	0	RS232通訊機能

可透過SHIFT鍵切換，按一下數字加1



可透過DOWN、UP鍵切換數字

調整至欲修改參數，點擊SET鍵進入

透過DOWN、UP鍵設定完參數，在點擊SET鍵

以上參數設定完畢後，重新啟動設備，使參數寫入。



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI 操作-MENU切換

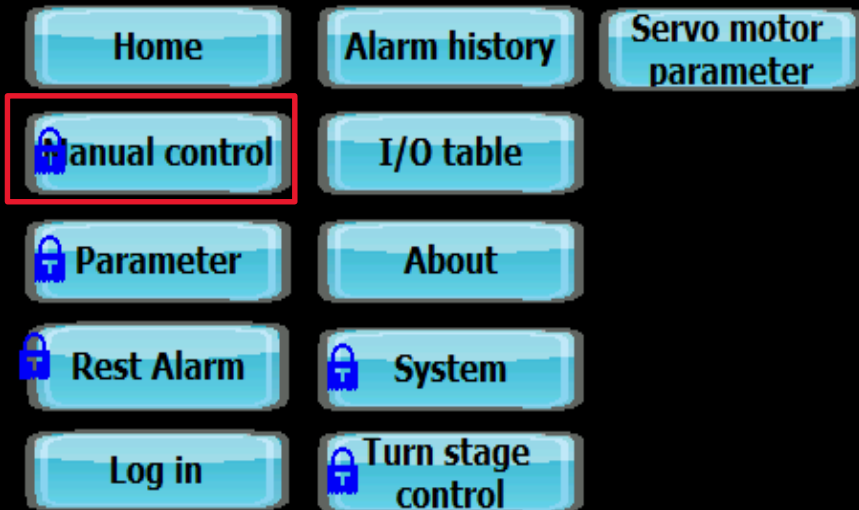
步驟1

- 進入Manual 頁面。

步驟2

- 點選Manual Mode。
機台**Manual**燈號亮起。

Dummy Load Port unit controller



YKHMI

POWER RUN COM1

Manual control



Auto Mode

Manual Mode (highlighted with a red box)

Restore parameters



HMI 操作-旋轉台設定

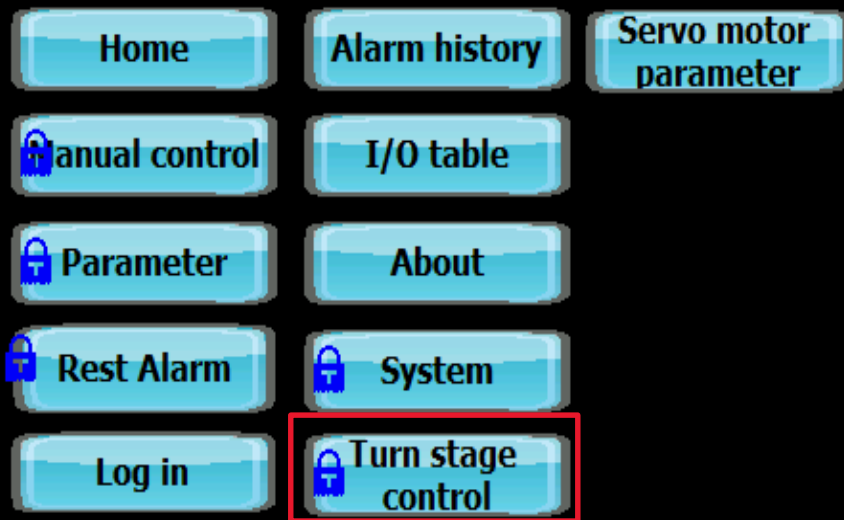
步驟1

- 進入Turn stage control 頁面。

步驟2

- 設定旋轉台參數。
- Clockwise Sub Ps:300
- AntiClockwise Sub Ps:1000

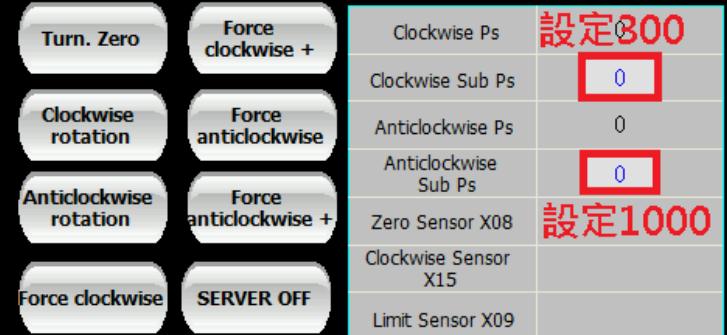
Dummy Load Port unit controller



YKHMI

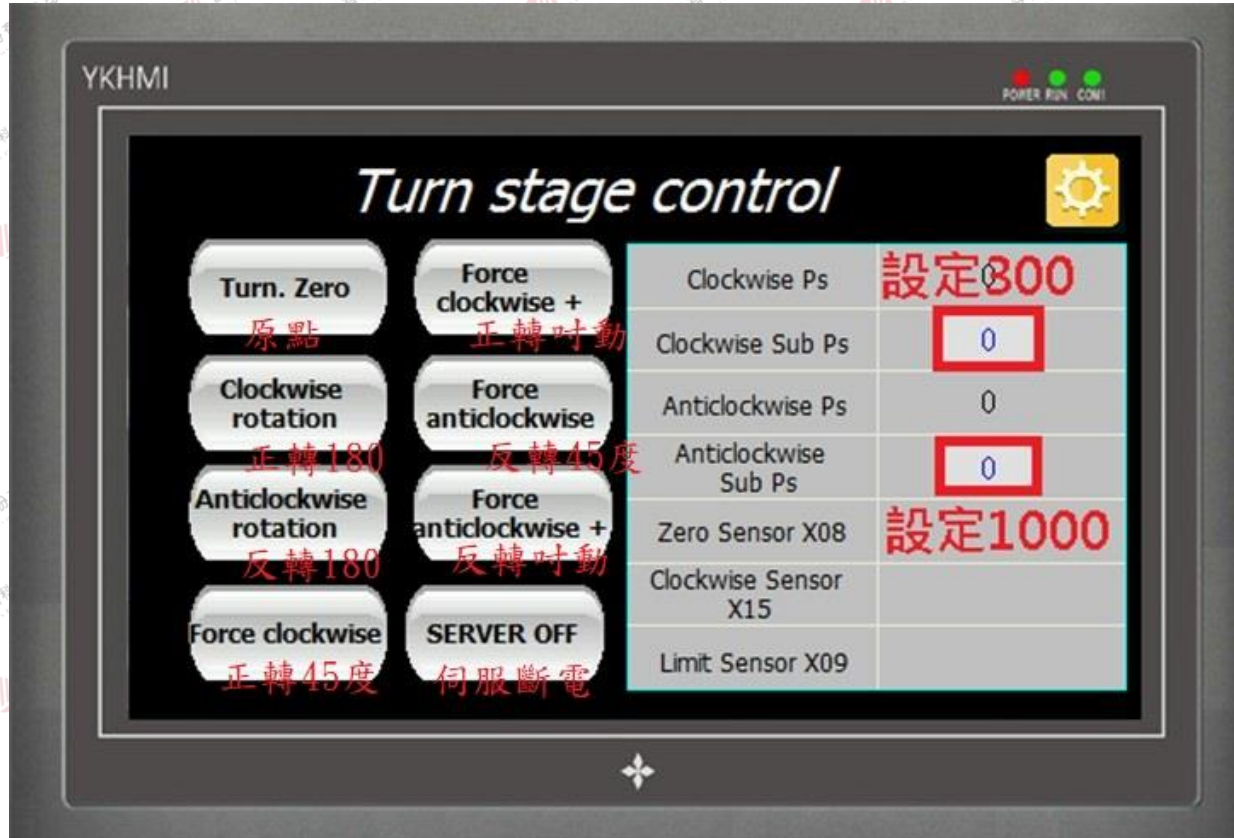
POWER RUN COM1

Turn stage control





■ 旋轉按鈕介紹

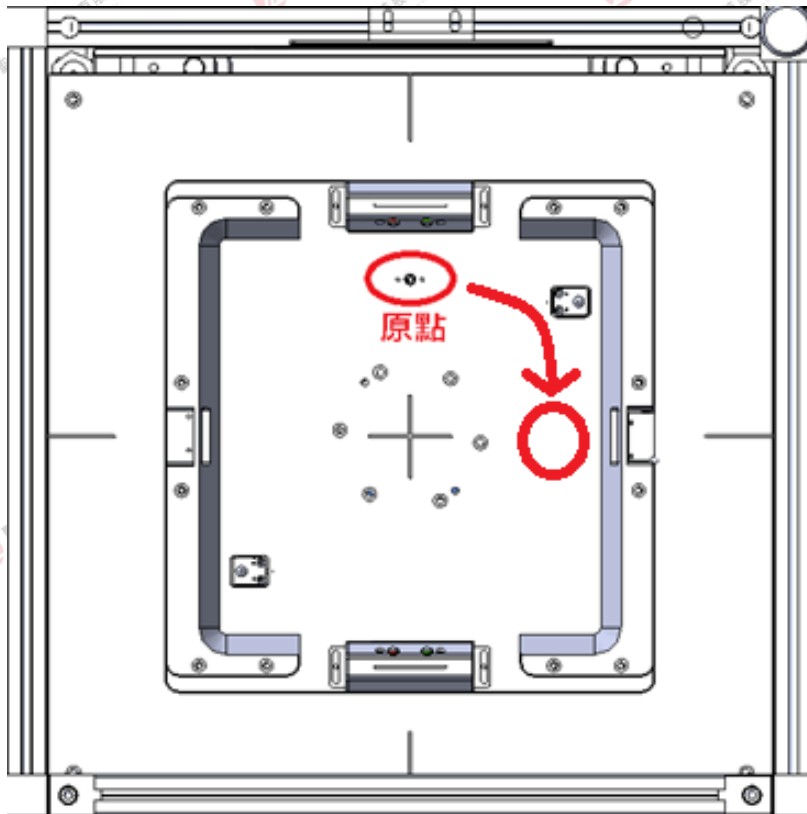




HMI 操作-旋轉台校正

步驟1

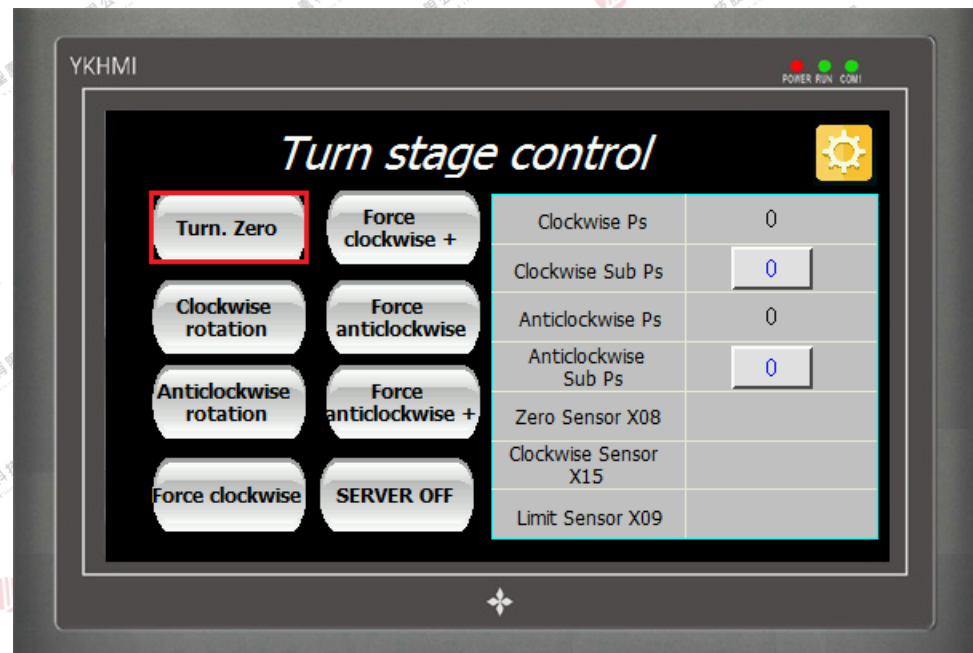
- 將旋轉盤原點右旋轉至90度。



前門

步驟2

- 執行Turn.zero 等待原點校正完成。

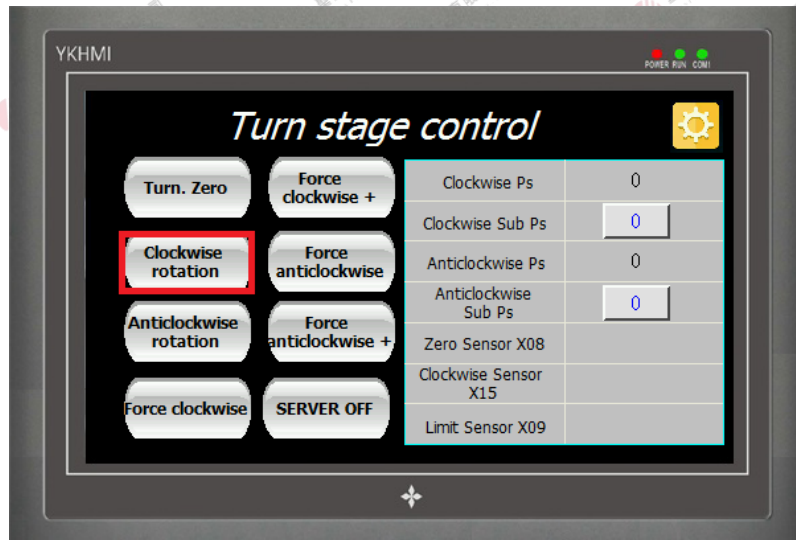




聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

燈號測試-Alarm

- 執行Clockwise rotation，使盤面觸碰過極限Sensor。
- 觸碰後，確認Alarm 燈號是否有會亮



夾貨



Placement



Presence



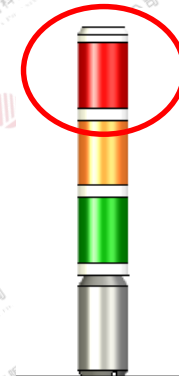
Manual



Alarm



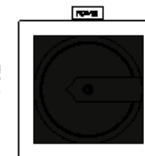
狀態介面表示板



塔式燈



操作面板

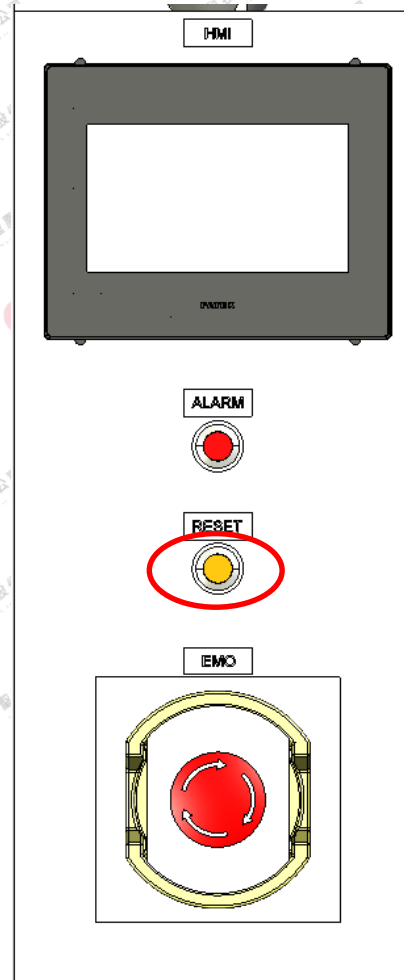




聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

按鈕測試-Reset

- 由上一項，燈號測試-Alarm，確認操作面板Reset 功能是否正常。





聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

燈號測試-Presence

- 將Placement sensor 按壓時，控制銘板Presence燈號亮。

夾貨



Placement



Presence



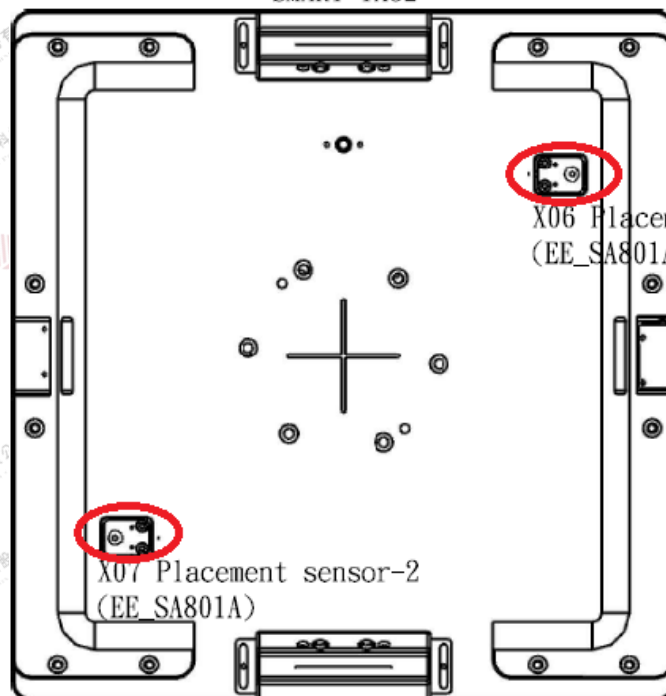
Manual



Alarm



SMART TAG2



X06 Placement sensor-1
(EE_SA801A)

X03 Presence sensor
(PZ-M11)

X07 Placement sensor-2
(EE_SA801A)

SMART TAG1



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

燈號測試-Presence

- 將Presence sensor 遮光時，控制銘板Presence燈號亮。

夾貨



Placement



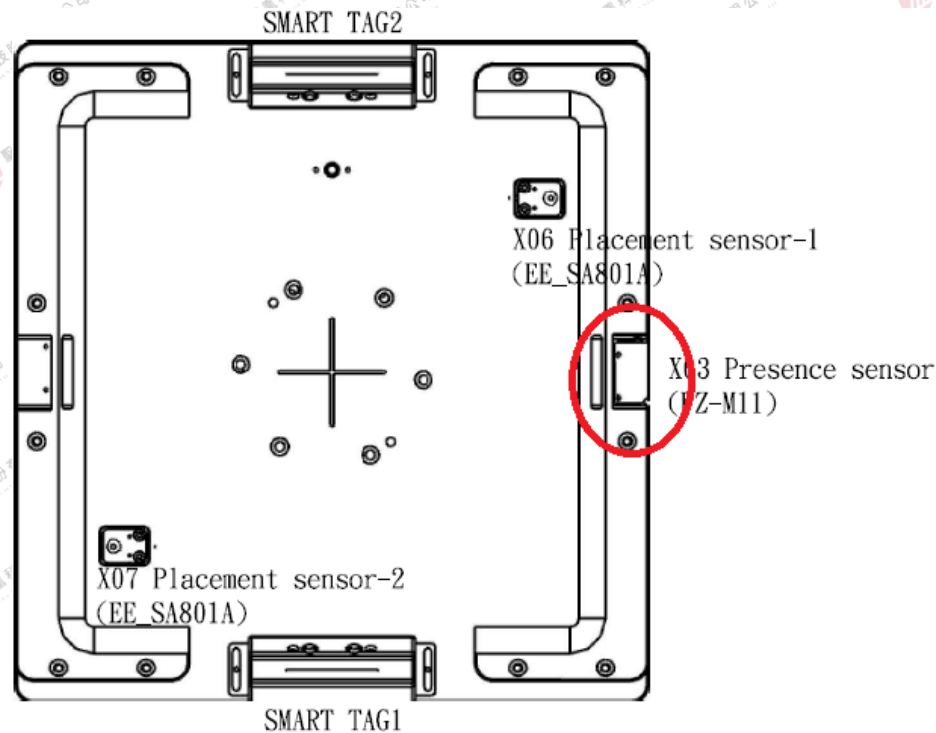
Presence



Manual

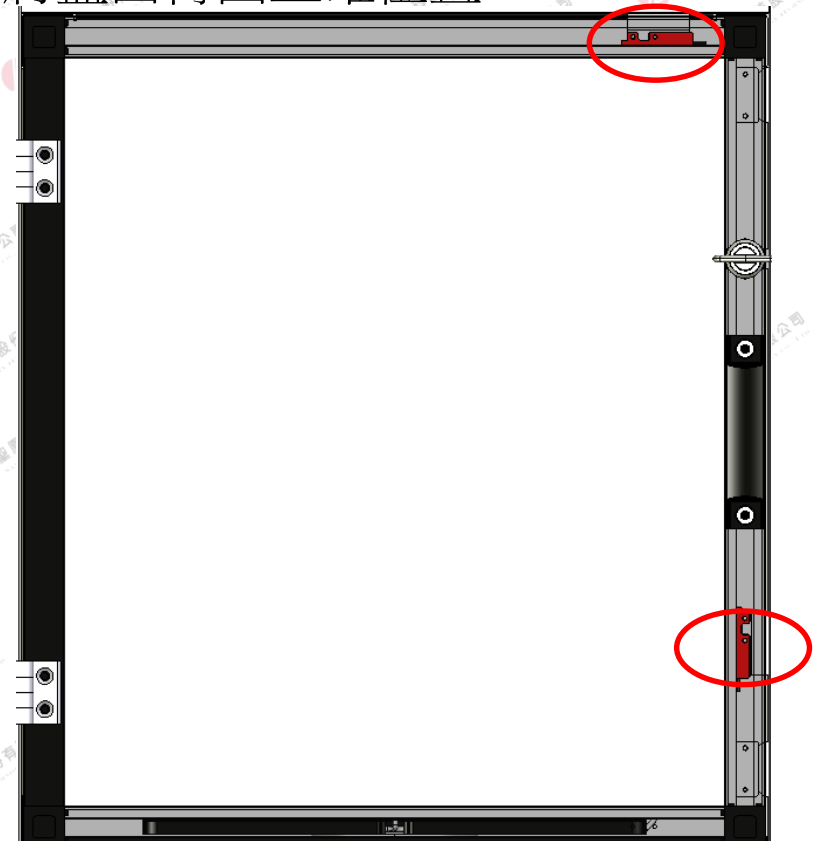
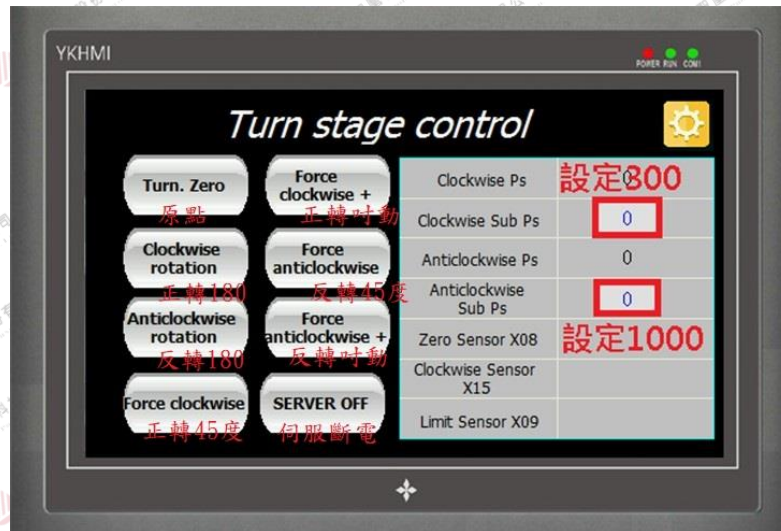


Alarm





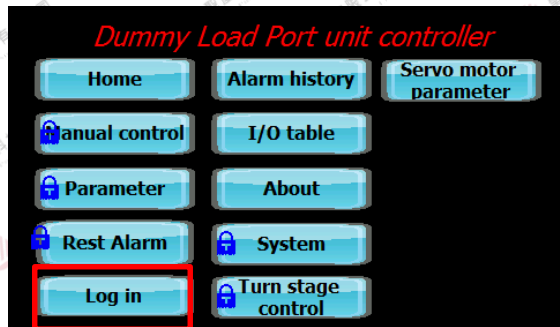
- 透過HMI直行正轉180或反轉180過程中，將門板打開確認旋轉是否馬上停止。
- 停止後再透過HMI使用原點復歸將盤面轉回正確位置。



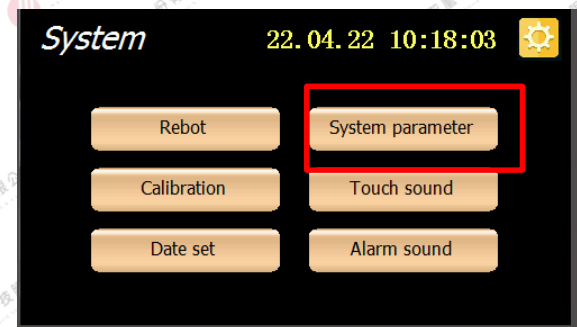


HMI 隱藏頁面密碼設定

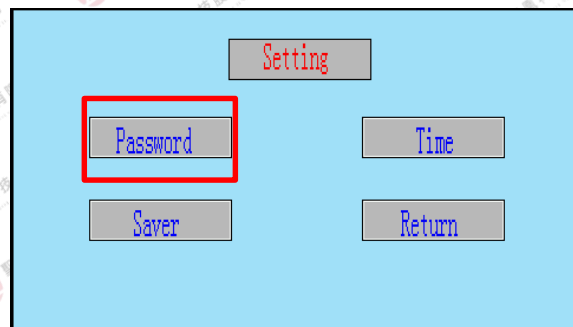
- 點選LOG in 並輸入密碼(00)，點擊“System”可以設定隱藏頁面權限密碼
- 進入“System”(圖二)，點擊“System parameter”
- 點擊“System parameter”(圖三)，點進“Password”
- 點擊“Password”(圖四)，隱藏頁面需要 Level 3 以上才可使用，故使用者可以在Level 3自設密碼即可變更進入隱藏頁面的權限，設定完成後點擊“OK” -> “Return” -> 圖二右上設定按鈕即可返回主頁面。



圖一



圖二



圖三



圖四

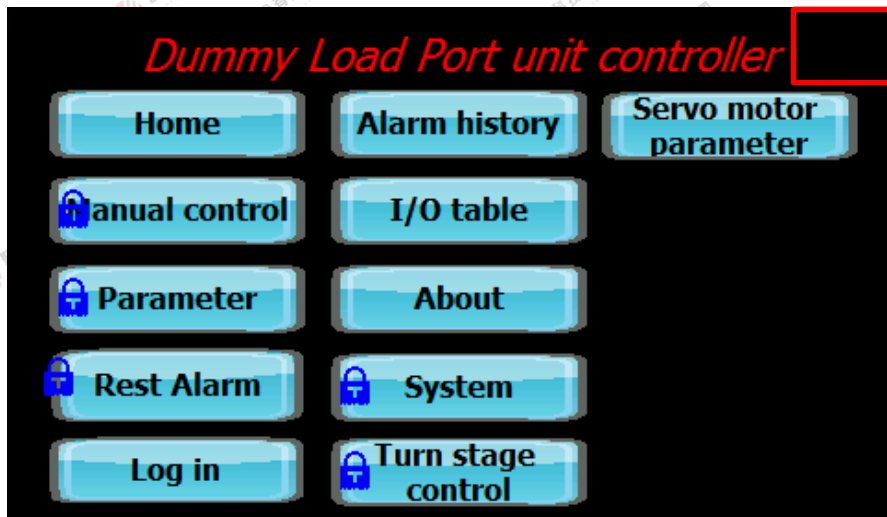


➤ 點選LOG in 並輸入Level 3 以上密碼，點擊圖一右上紅色框起處持續5s，進入頁面

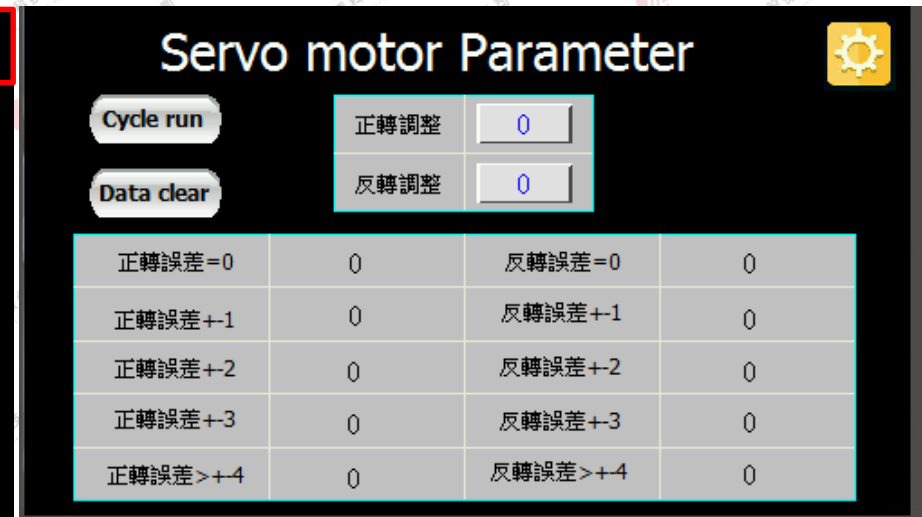
➤ Cycle run 操作

執行Cycle run 功能前，執行原點復歸後再使用單動正轉、反轉確認sensor有無正確感應到，完成後點擊“Cycle run”且字體會變成綠色，設備會開始自動執行正、反轉，如欲停止再次點擊成字體變為黑色即可。

➤ Data clear :可以清出正反轉紀錄次數



圖一



圖二

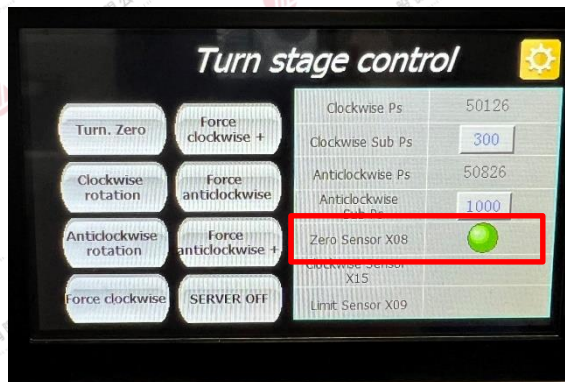


➤ 正/反轉微調調整方式，調整是否正常，仍需檢查定位sensor有無正常感應，如下說明。

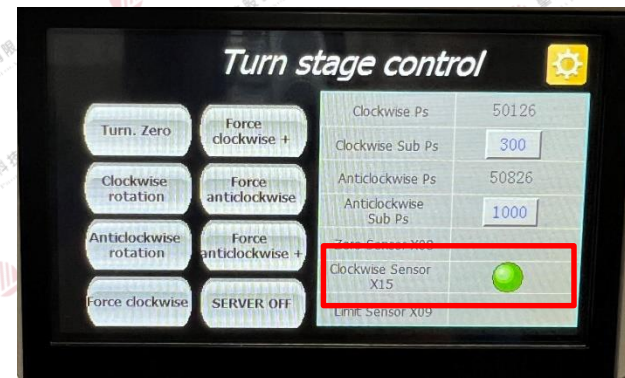
步驟一：設定好正/轉微調參數

正轉調整：進入下畫面點擊“Clockwise rotation”，旋轉完成後檢查(圖一)X15燈號有無亮起，有亮代表微調成功，如沒有亮起則代表調整過頭。

反轉調整：進入下畫面點擊“Anticlockwise rotation”，旋轉完成後檢查(圖二)X8燈號有無亮起，有亮代表微調成功，如沒有亮起則代表調整過頭。



圖一



圖二



- Step 1: 建立使用者
- 1.開啟Administrator帳號, 不要設定密碼
- 2.刪除原使用者MyUser
- 3.登出再以Administrator身分登入
- •開機前, 電腦主機請勿連接網路線(避免Windows自動更新)



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

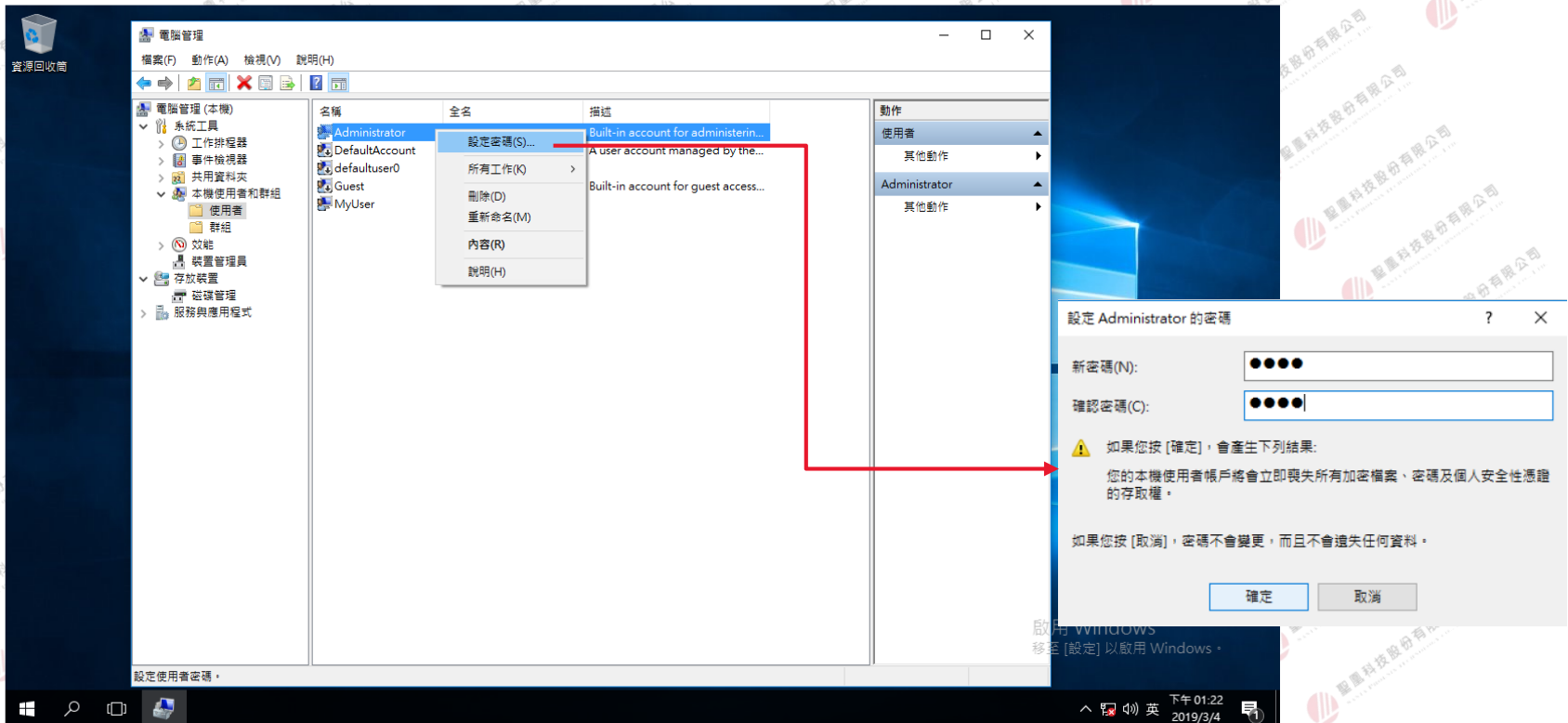
IPC設定 與 軟體安裝

- “左下角” “開始” “點擊” “右鍵” → “選擇” “電腦管理”





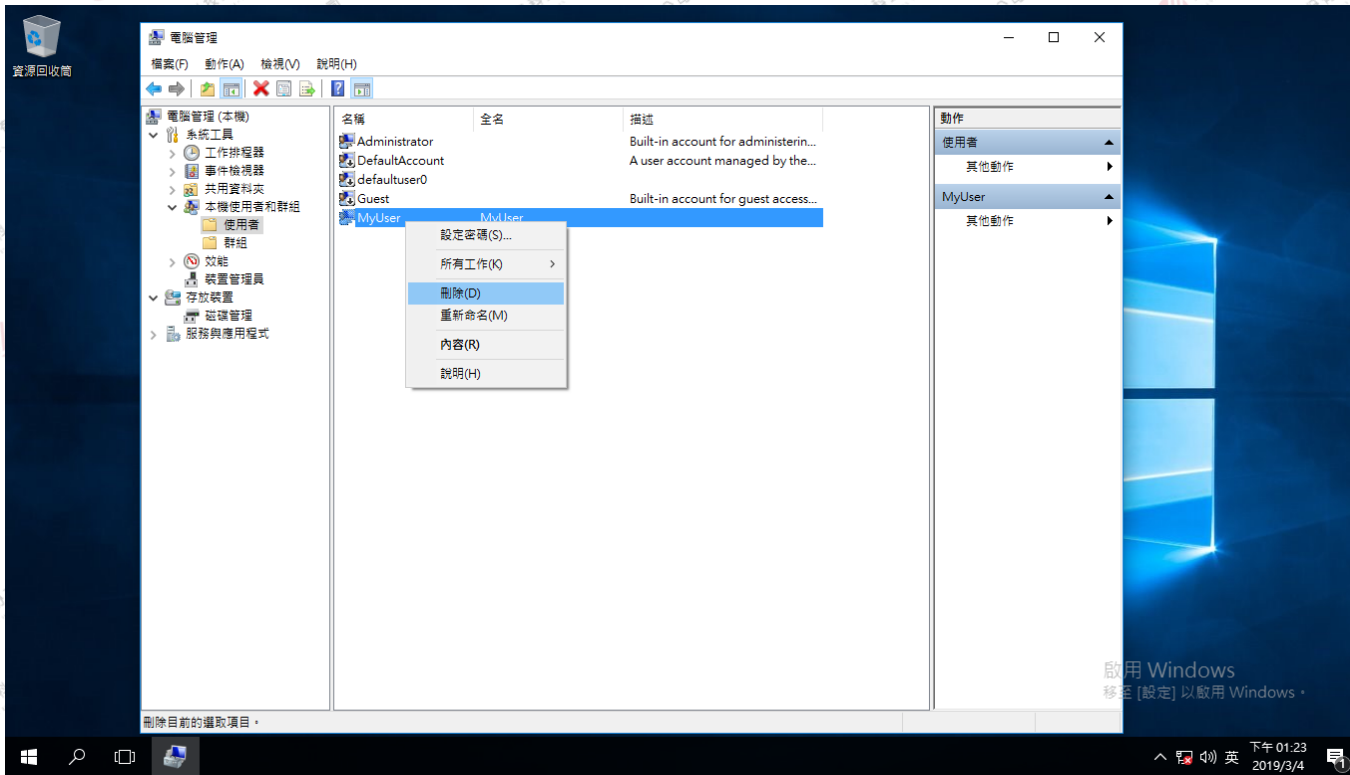
- 1.選擇路徑:系統工具>本機使用者和群組>使用者>Administrator
- 2.對” Administrator”點擊” 右鍵” →設定密碼



設定Administrator 密碼為1234

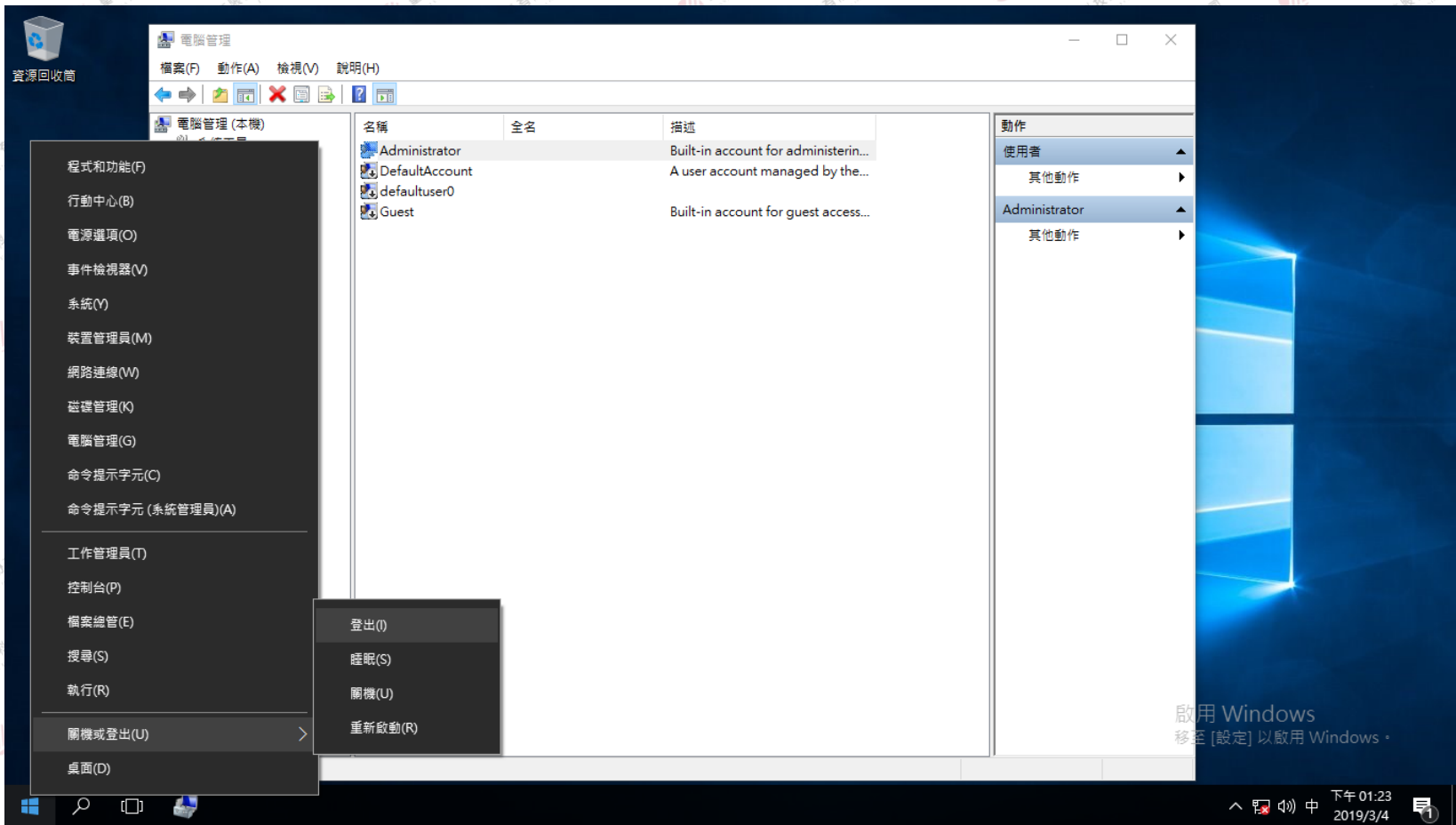


- 1.“右鍵” 點擊” MyUser”
- 2.選 “刪除”





- “左下角” “開始” “點擊” “右鍵” → “關機或登出” → “登出”





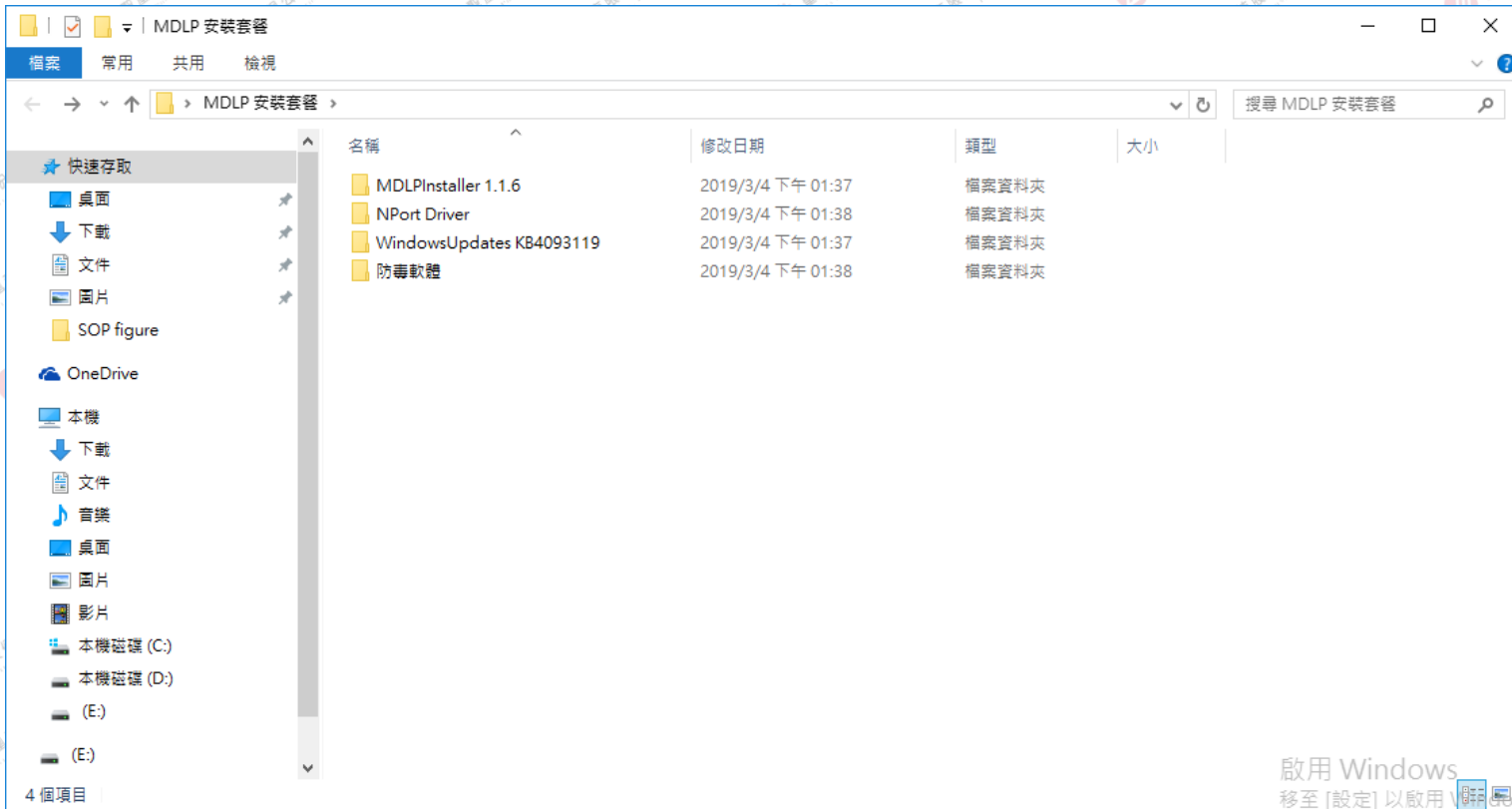
聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

IPC設定 與 軟體安裝

- 1.安裝主程式
- 2.安裝資料庫
- 3.複製temp 資料夾到C 槽
- 4.安裝N-Port Driver

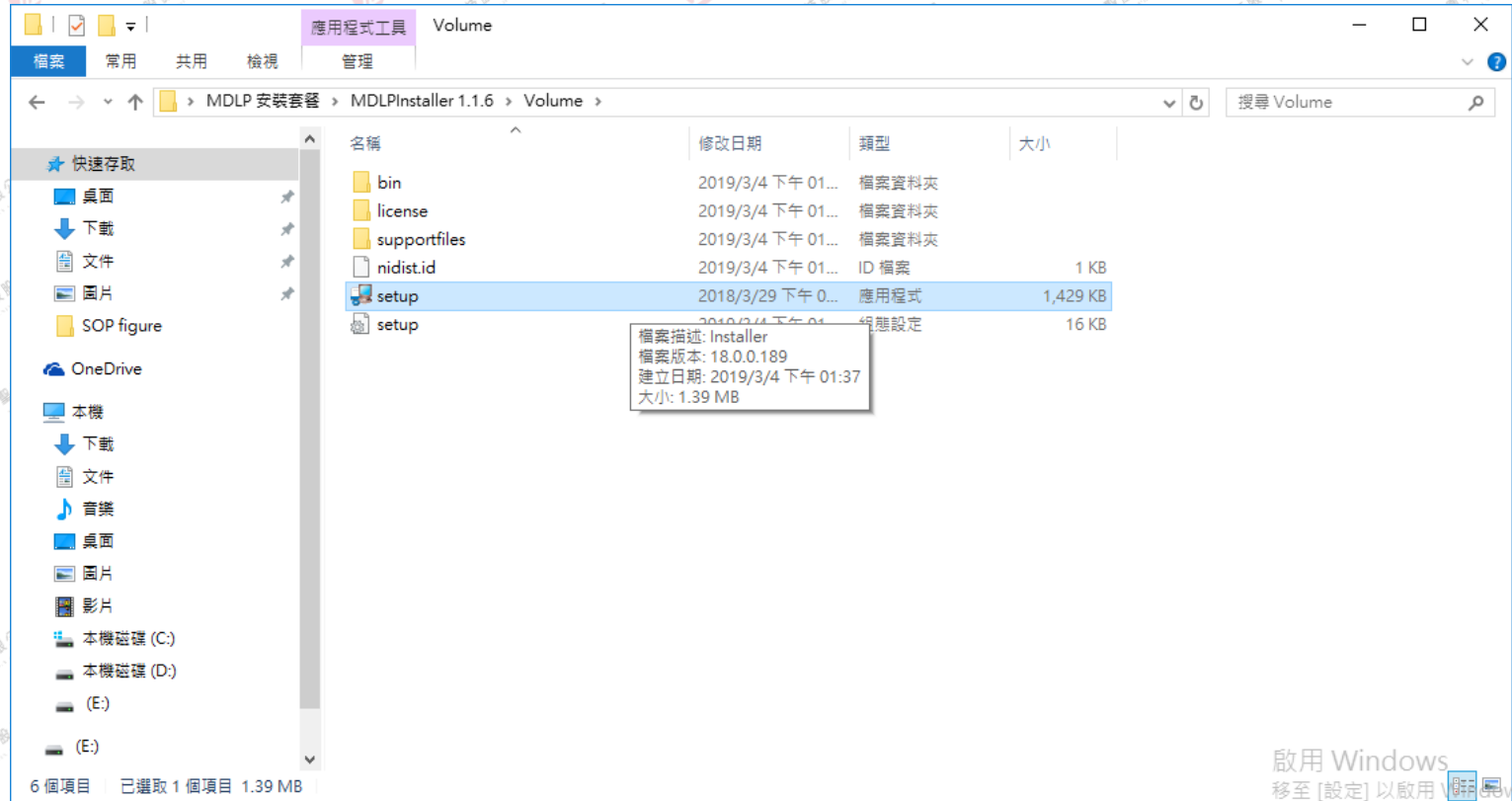


■ 安裝資料夾: MDLP安裝套餐



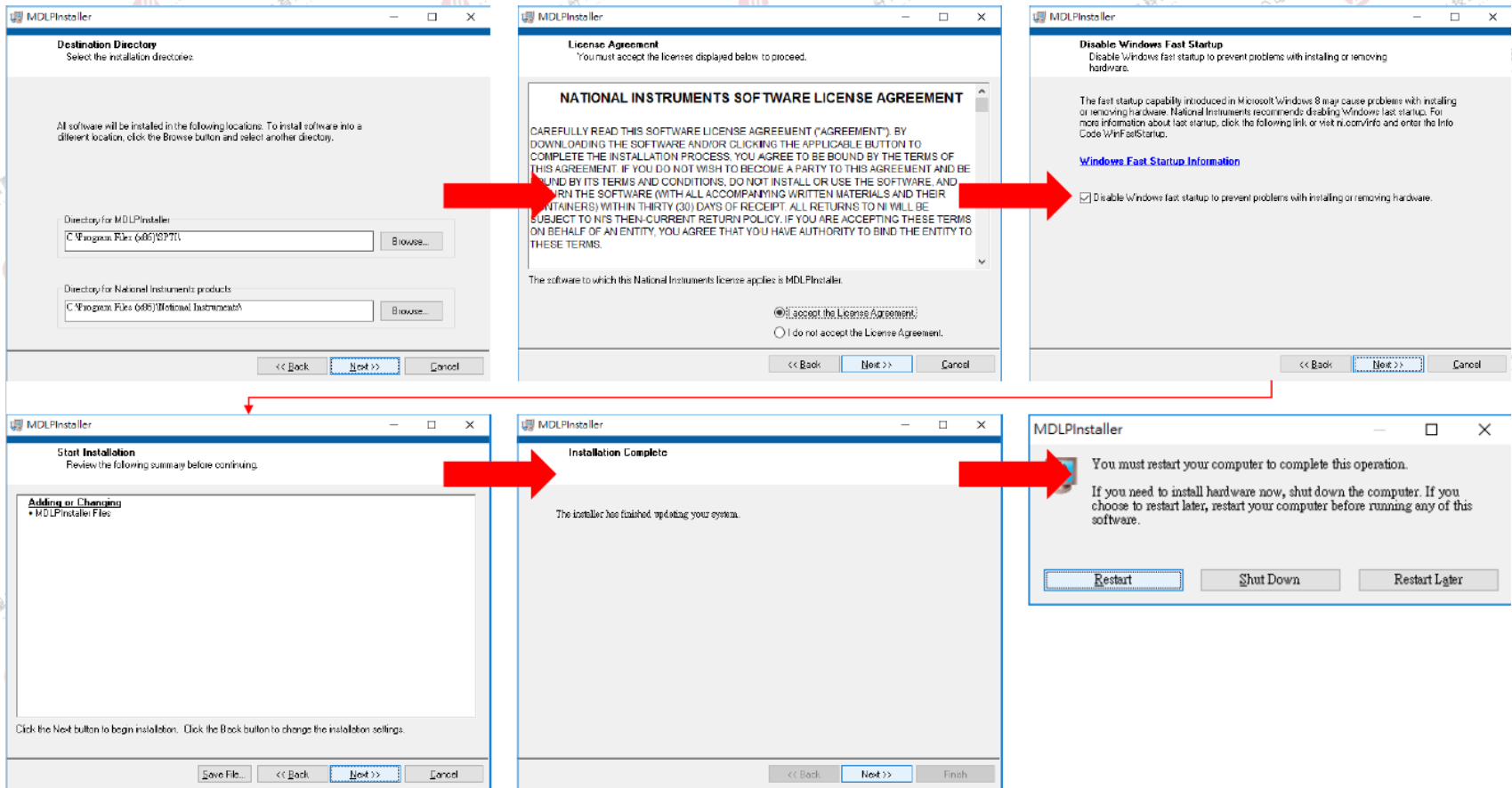


- MDLP主程式安裝檔路徑:
MDLP 安裝套餐\MDLPInstaller1.1.6\Volume→點擊” setup”



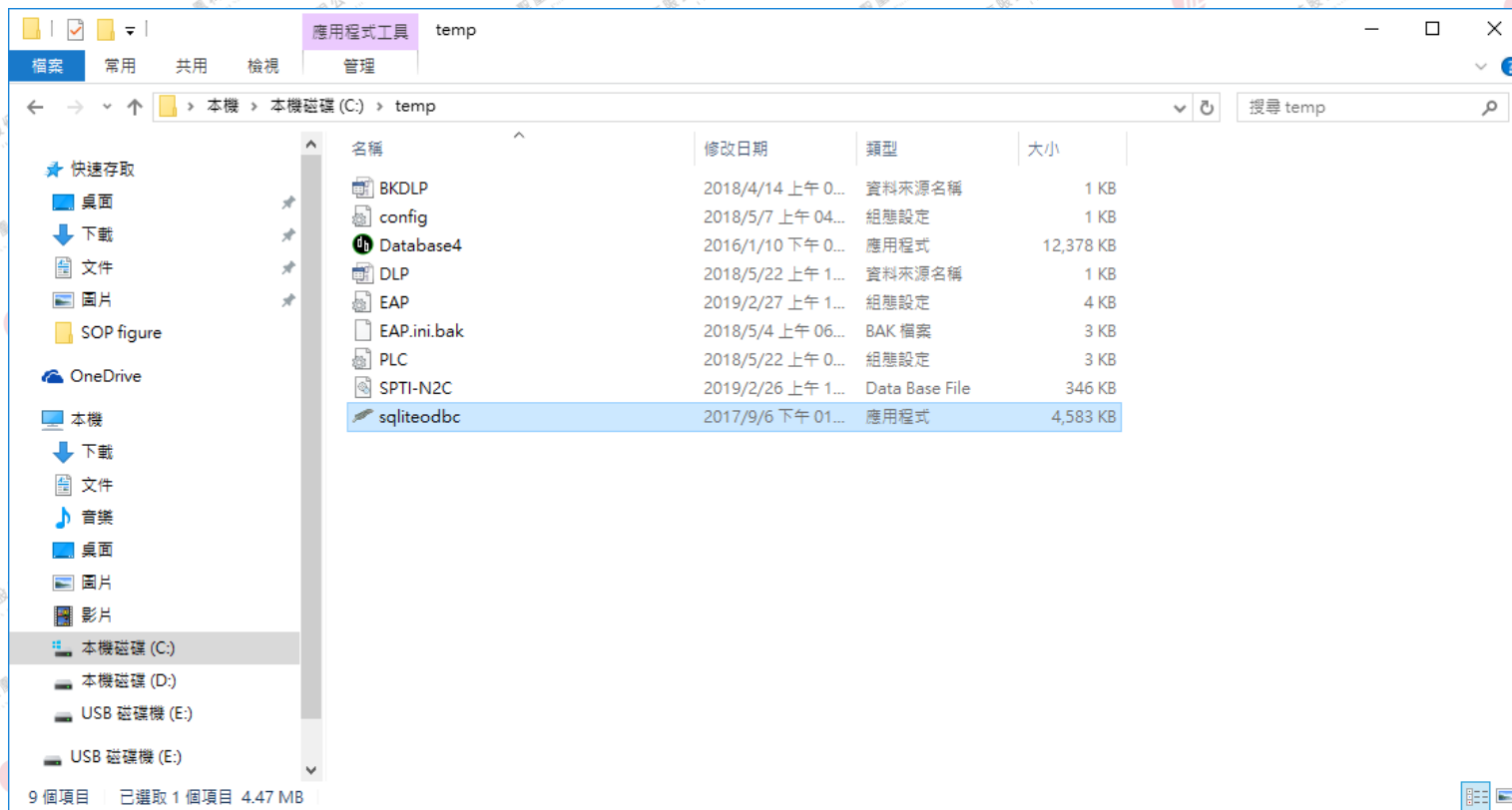


- MDLP主程式安裝流程圖, 全部點選”next”, 最後重新開機



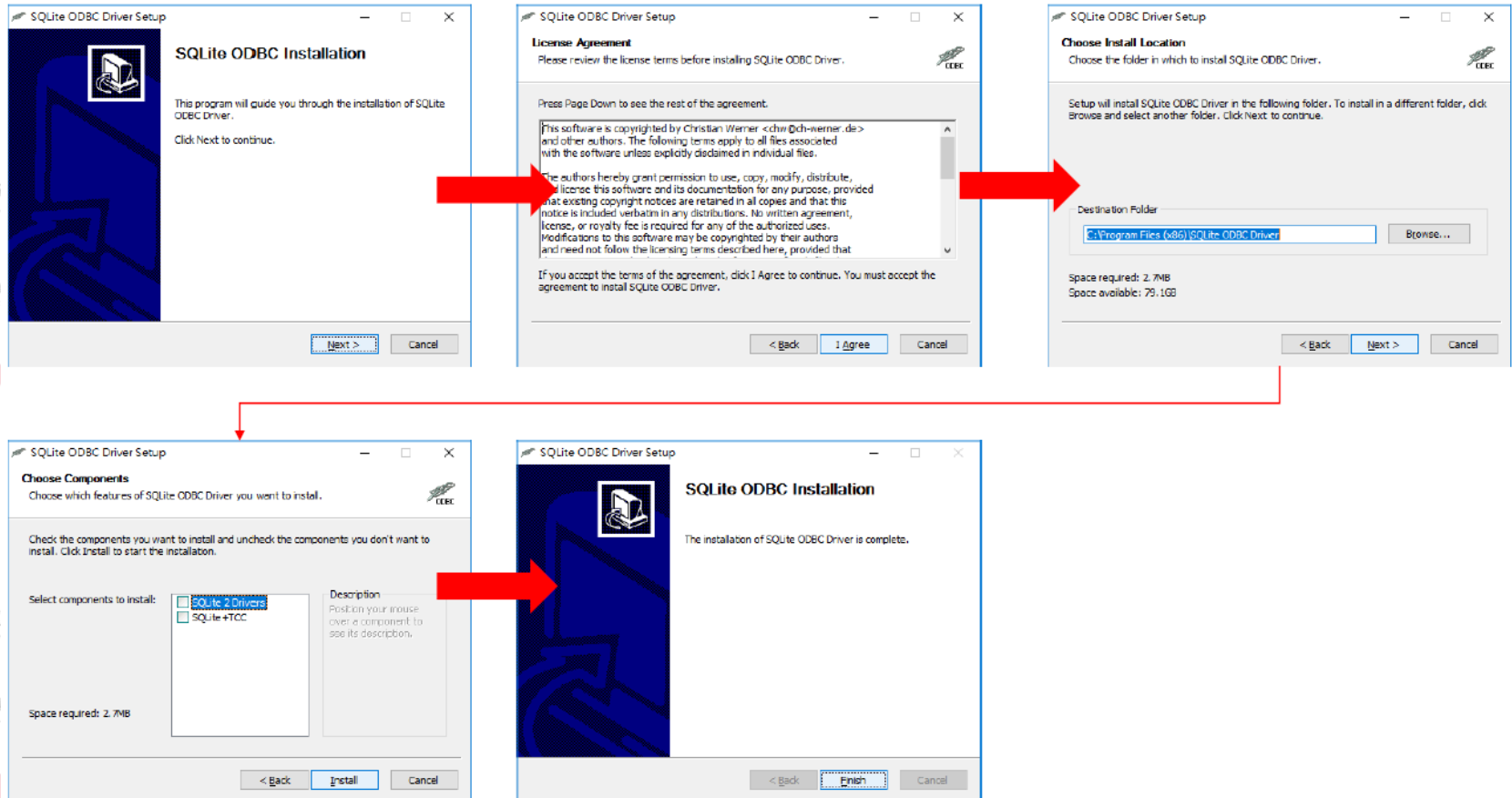


- 資料庫安裝檔路徑:
- C:\Program Files (x86)\SPTI\temp→執行”sqliteodbc”



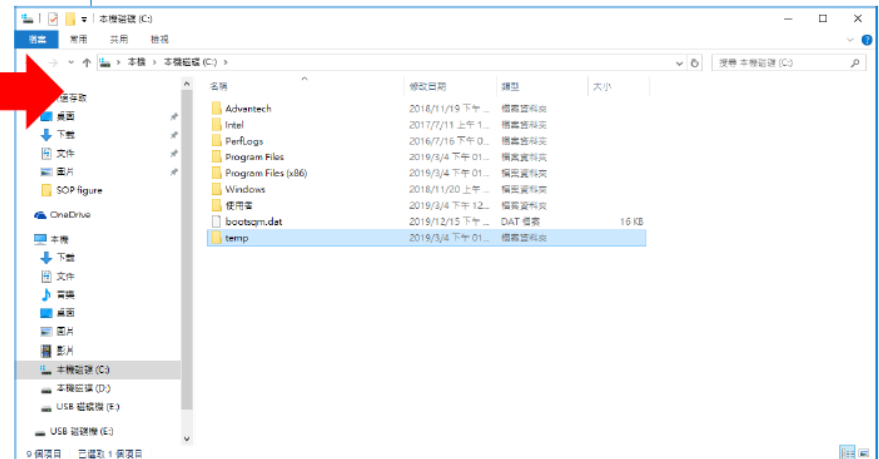
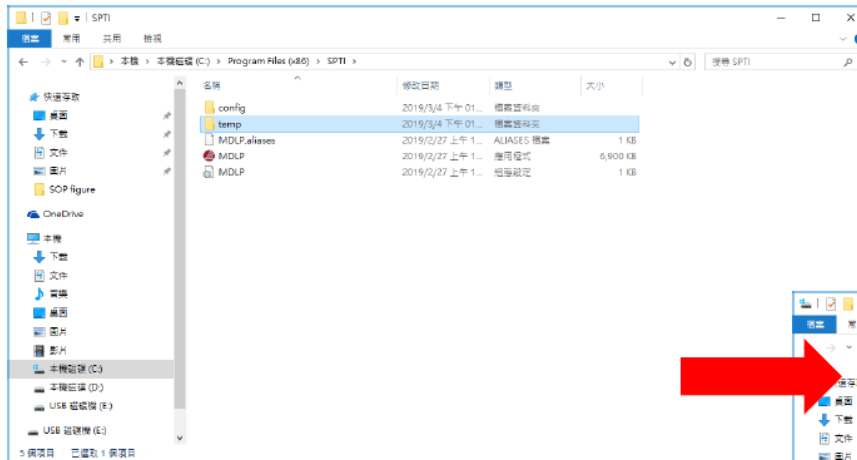


■ Sqliteodbc安裝流程圖, 全部點選”next”



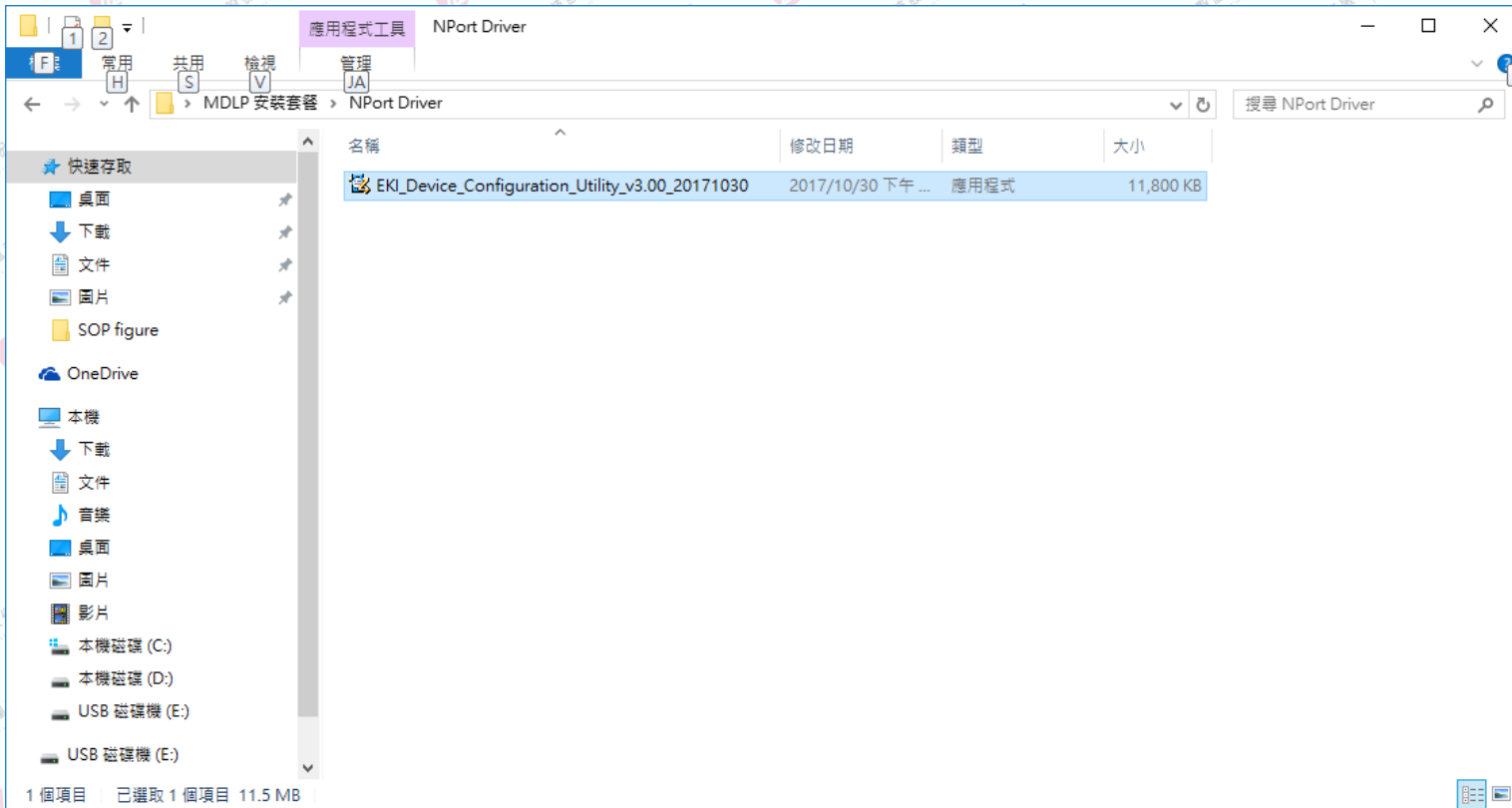


- 將C:\Program Files (x86)\SPTI的temp 資料夾複製到C:\目錄下



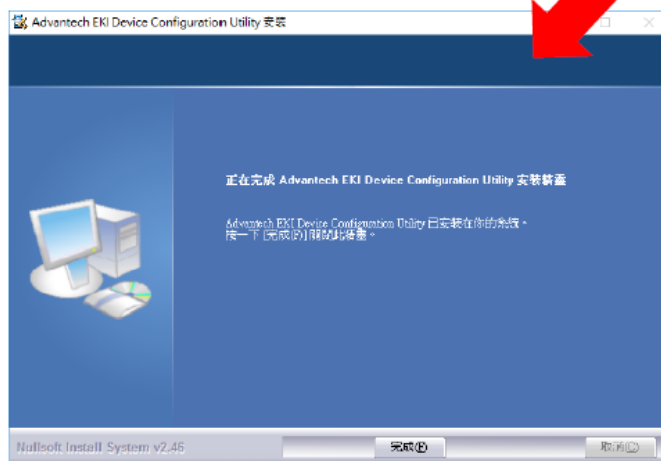
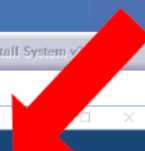


- NPortDriver 安裝檔路徑: MDLP 安裝套餐\NPortDriver



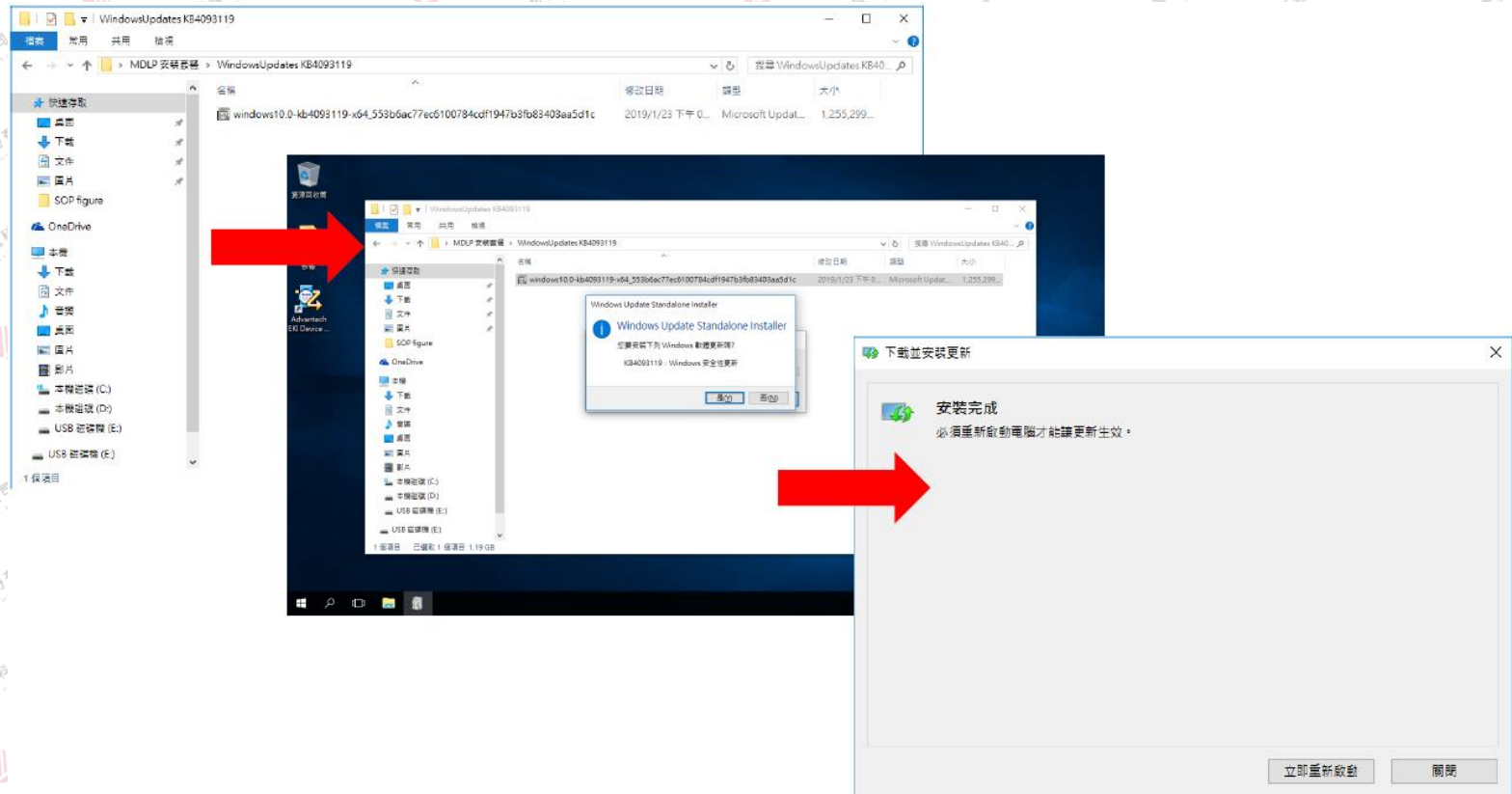


- NportDriver安裝流程圖, 全部點選”next”





- 更新Windows Update:
- 安裝TSMC 要求之Window Update 更新檔，執行Window Update更新檔開始更新, 完成後重新啟動電腦。





聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

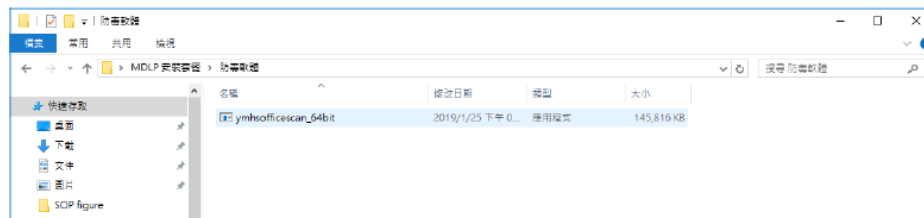
IPC設定 與 軟體安裝

- 安裝防毒軟體
 - 1.安裝防毒軟體
 - 2.執行軟體更新
 - 3.掃毒
 - 4.完成後擷取畫面



IPC設定 與 軟體安裝

- 執行防毒軟體安裝檔, 安裝後(1)更新病毒碼, 之後(2)重新開機, (3)進行掃描, 完成後(4)擷取畫面, 無毒證明會使用到

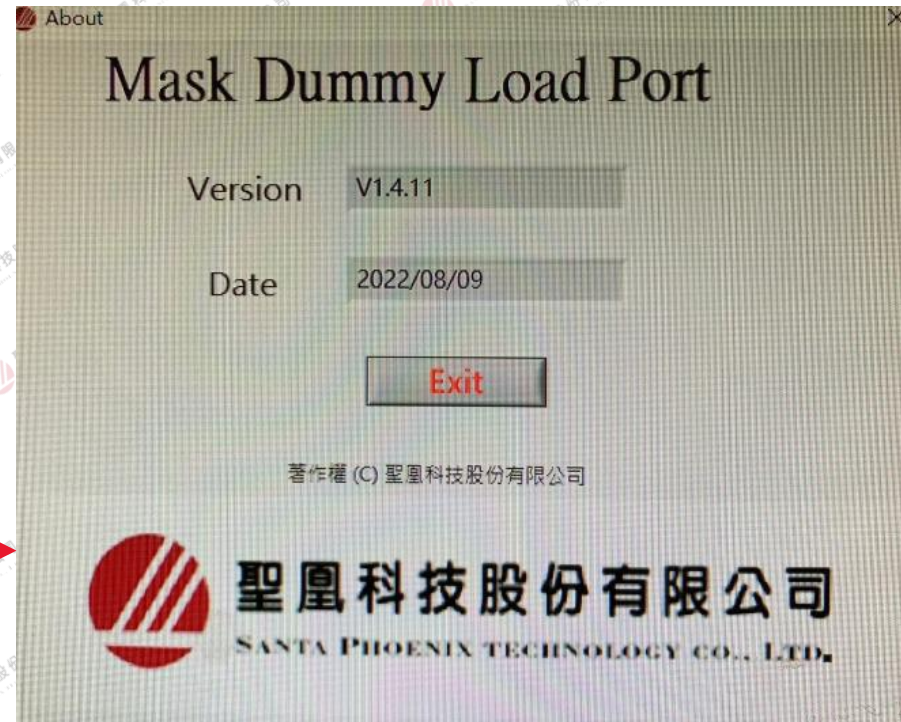
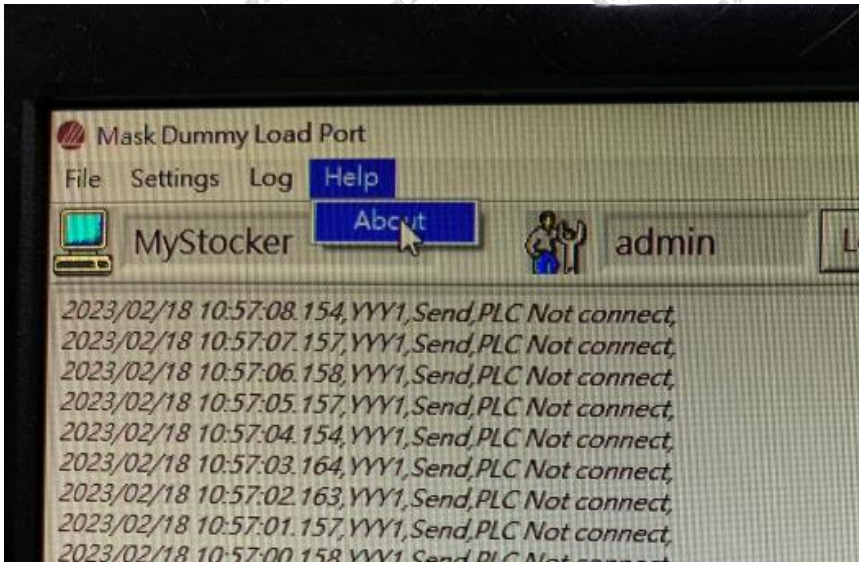




聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

GUI License 啟動方式

1. 進入GUI主畫面，點選Help->About



GUI License 啟動方式

MDLP License Register SOP

(1) 點擊下圖中**小黑點**, (2) 輸入密碼: 27658788, (3) 輸入完畢後**再點選一次小黑點** (不要按enter)

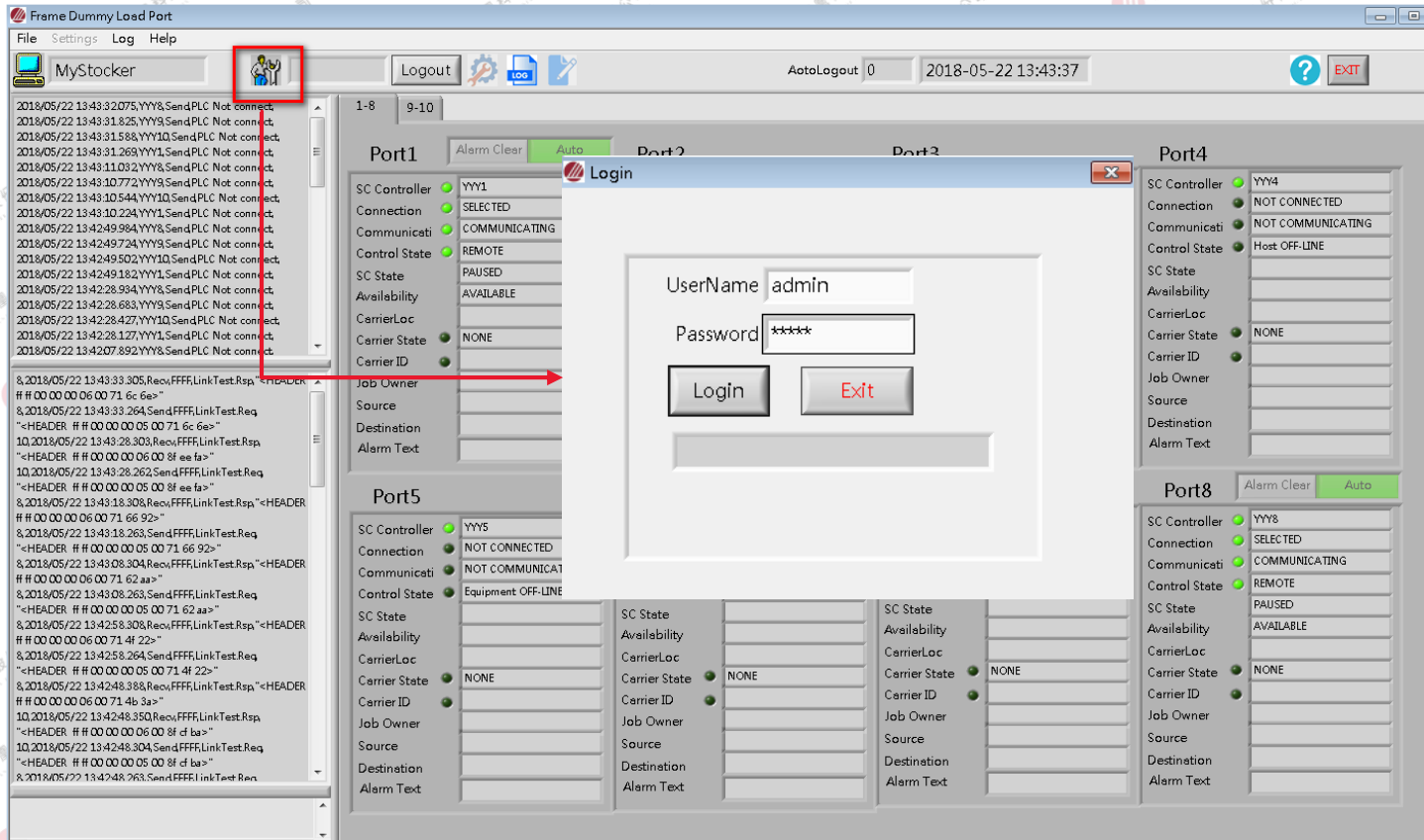


(4) 完成後重新啟動即可正常執行





1. 進入主畫面，輸入帳號密碼登入。(帳號 admin 密碼 admin)

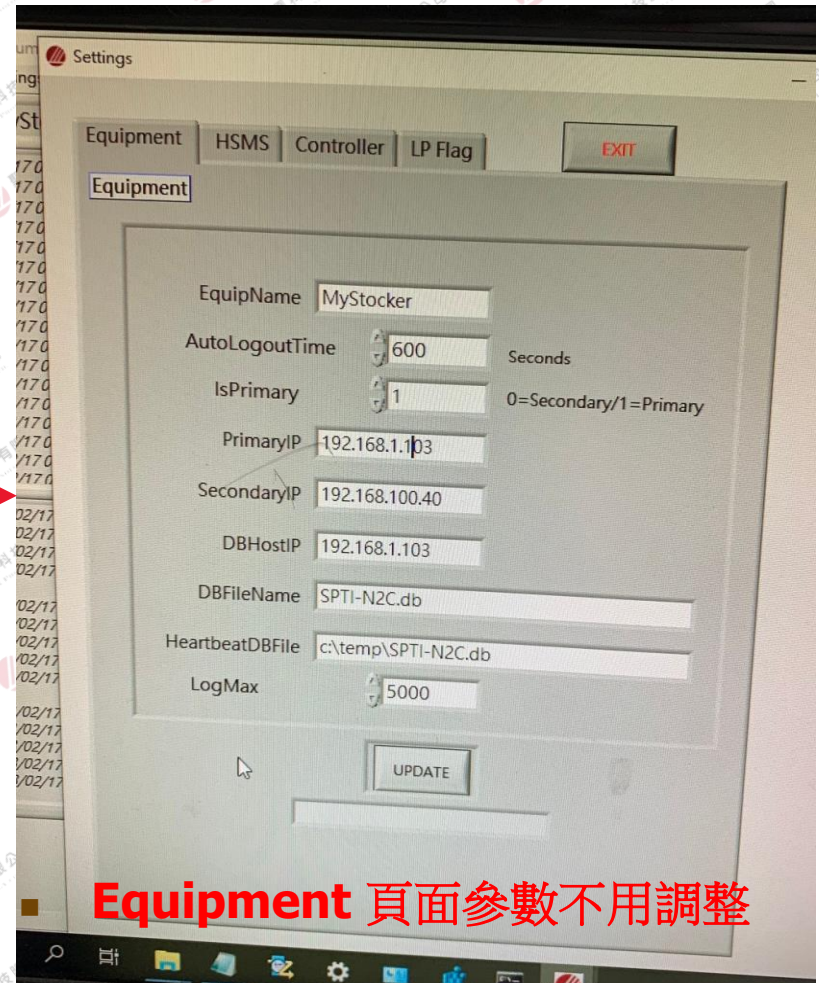
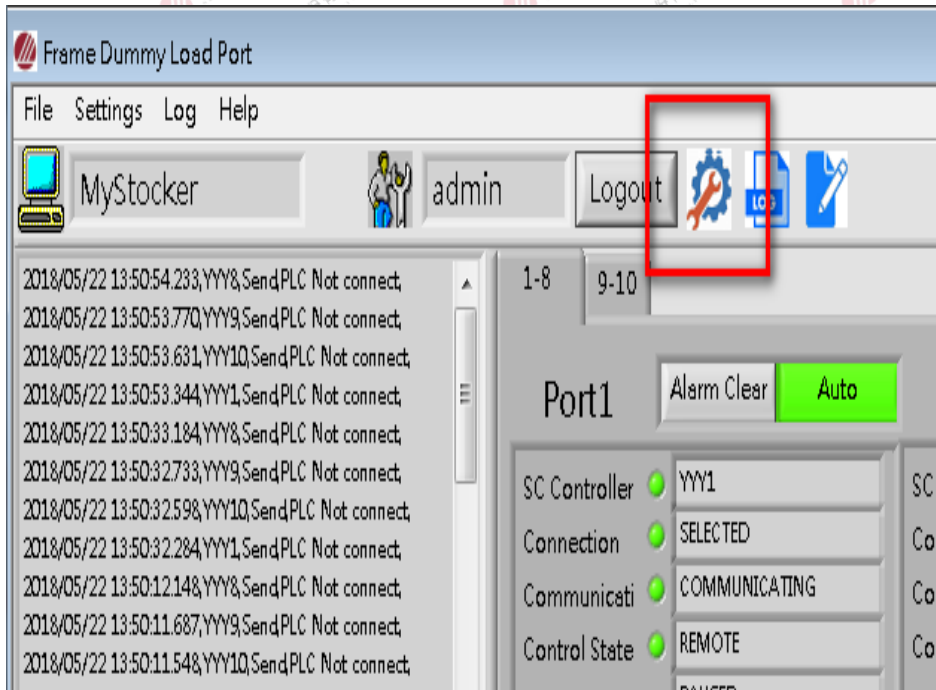




聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

GUI 參數設定

- 點選設定頁面跳出設定視窗。





- 點選HSMS 進入 HSMS參數頁面。
- 依據右圖開始進行設定(記得選擇Port No)
- Local host IP 需跟Nport IP一樣
- RemoteHost 需跟Secs連線一樣

進場後，由業主提供

- **Local host IP**
RemoteHost

Equipment **HSMS** Controller LP Flag

HSMS Select Port No. **PORT1** Clear Port

Available Port No.	1	0=Off / 1=On
SC Name	YYY1	0-255
Device ID	0	0-65535
IsActive	1	0:Passive/1:Act
LocalHost	192.168.1.215	
LocalPort	5000	
RemoteHost	localhost	
RemotePort	5000	
T3	45	
T5	10	
T6	10	
T7	10	
LinkTest	20	
OnlineSubstate	REMOTE	SECONDS
OffLineSubstate	Equip OFF-LINE	REMOTE/LOCAL
UnknownCarrierLoc	L02.LP	

UPDATE



- 點選Controller 進入 Controller參數頁面。
- 依據右圖開始進行設定(記得選擇Port No)
- PLC IP 、RFID IP 、RFID IP_2 跟Nport IP一樣
- PLC Port 、RFID Port 、RFID Port_2跟Nport Port一樣
詳細請參閱Nport設定

Settings

Equipment HSM Controller LP Flag

Controller

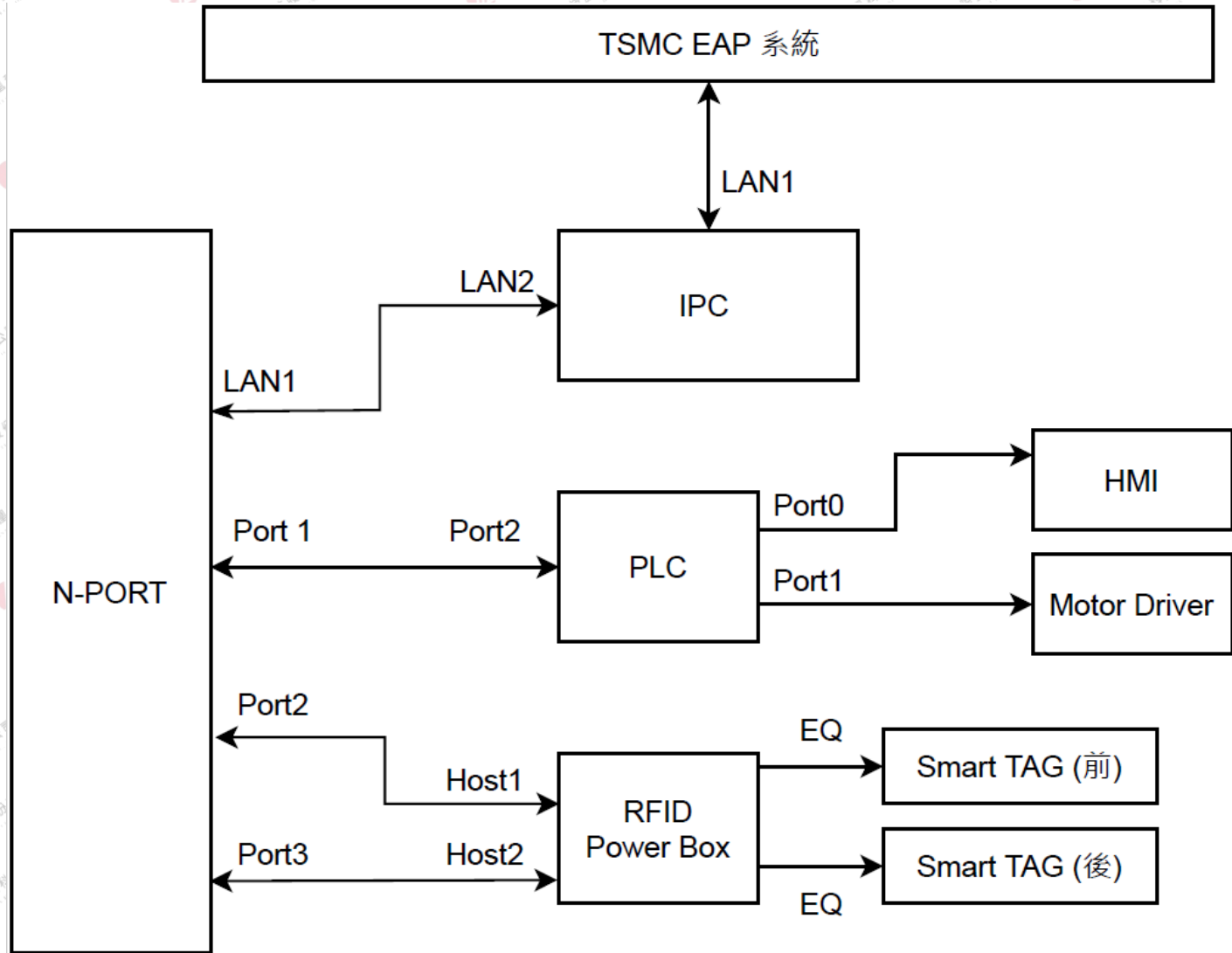
Select Port No PORT1

Port No	1
DeviceID	1
PLC IP	192.168.1.215
PLC Port	5300
RFID IP	192.168.1.215
RFID Port	5301
RFID IP_2	192.168.1.215
RFID Port_2	5302
TP1	20
TP2	20
TP3	600
TP4	600
TP5	20

UPDATE



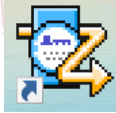
Nport 硬體通訊配線架構



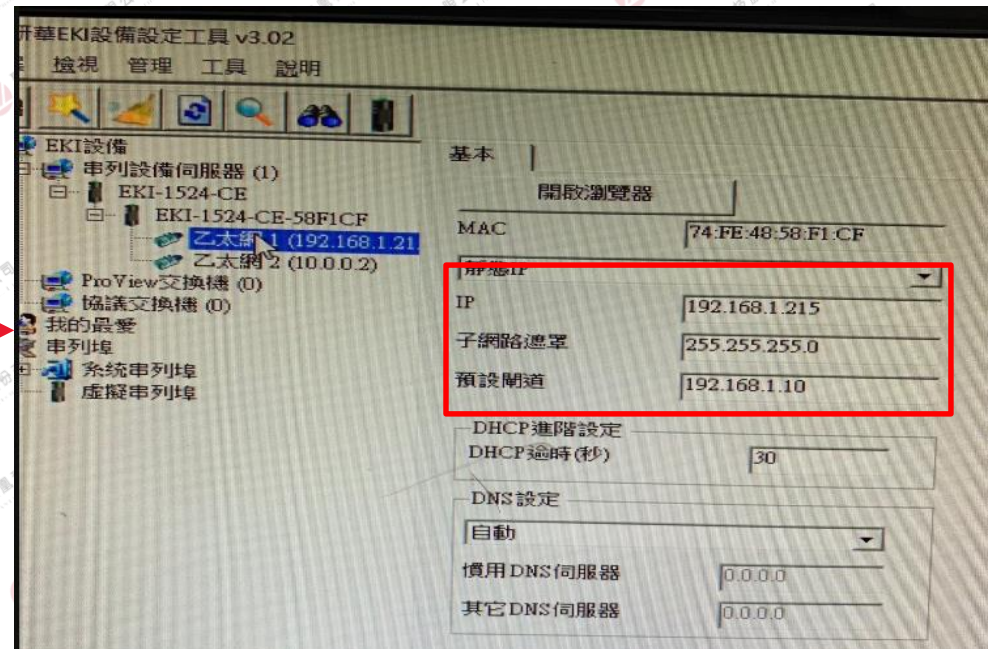
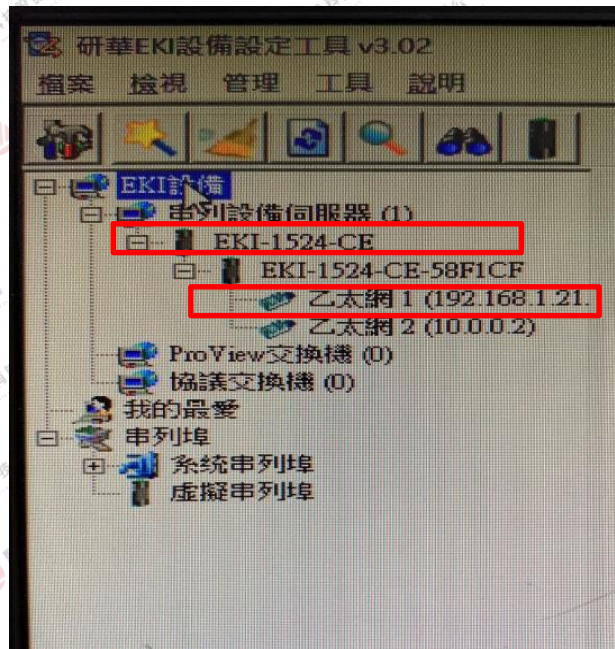


Nport 設定

- 1. 使用網路線將IPC (網路孔2) 與N-Port對接(網路孔1)
- 2. 開啟 Advantech EKI Device Configuration Utility (Nport)軟體

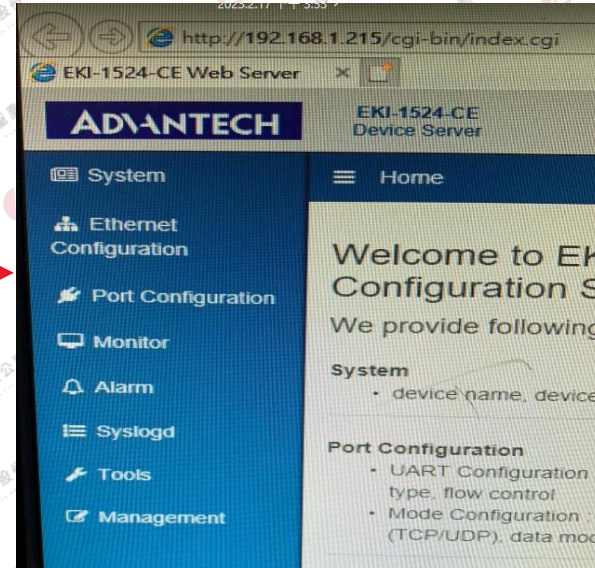
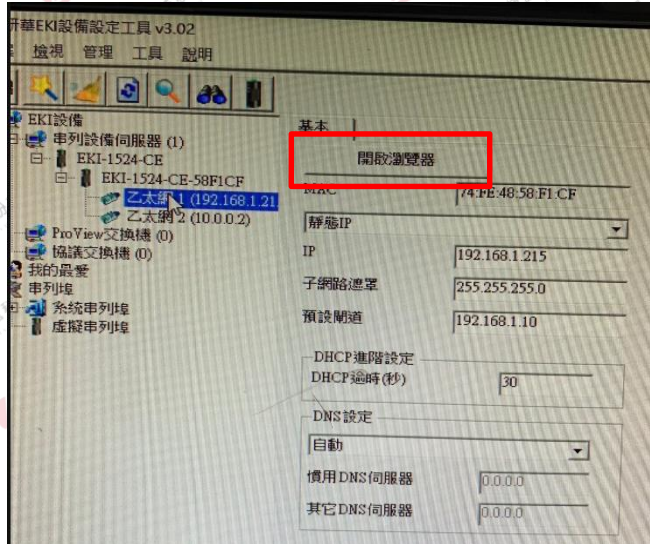


- 3. 開啟後軟體會自行尋找以連線到的Nport，選擇要設定的Nport->乙太網1
- IP後續由業主提供，由客服於現場調整。場內測試則設定於同網域即可。

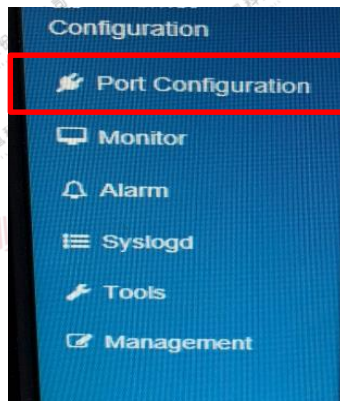




4.點選 開啟瀏覽器設定Nport 各Port通訊參數內容



5.點選Port Configuration，開始設定Port1~Port3的參數





Nport 設定

- 6. Port1 參數，請按造下圖進行測定。

The screenshot shows the 'Basic' tab of the 'Port 1 configuration' interface. The settings are as follows:

Parameter	Value
Type	RS232
Baud Rate	230400
Parity	None
Data Bits	8
Stop Bits	1
Flow Control	None

A blue 'Save' button is located at the bottom of the configuration area.

The screenshot shows the 'Operation' tab of the 'Port 1 configuration' interface. The settings are as follows:

Parameter	Value
Mode	USDG Data Mode
Protocol	TCP
Data Idle Timeout(s)	0
Data Listen Port	5300
Command Listen Port	5400
Response Timeout(ms)	0
Frame Break(ms)	0

Below these settings is a section titled 'TCP Mode Extra Options' with a checkbox for 'Auto Connect To Peer IP' which is currently unchecked.



Nport 設定

- 7. Port2 參數，請按造下圖進行測定。

Basic Operation Advanced

Port 2 configuration

Type	RS232
Baud Rate	9600
Parity	None
Data Bits	8
Stop Bits	1
Flow Control	None

Save

Basic **Operation** Advanced

Port 2 configuration

Mode	USDG Data Mode
Protocol	TCP
Data Idle Timeout(s)	0
Data Listen Port	5301
Command Listen Port	5400
Response Timeout(ms)	0
Frame Break(ms)	0

TCP Mode Extra Options

Auto Connect To Peer IP ☐



- 7. Port3 參數，請按造下圖進行測定。

Basic Operation Advanced

Port 3 configuration

Type	RS232
Baud Rate	9600
Parity	None
Data Bits	8
Stop Bits	1
Flow Control	None

Save

Basic Operation Advanced

Port 3 configuration

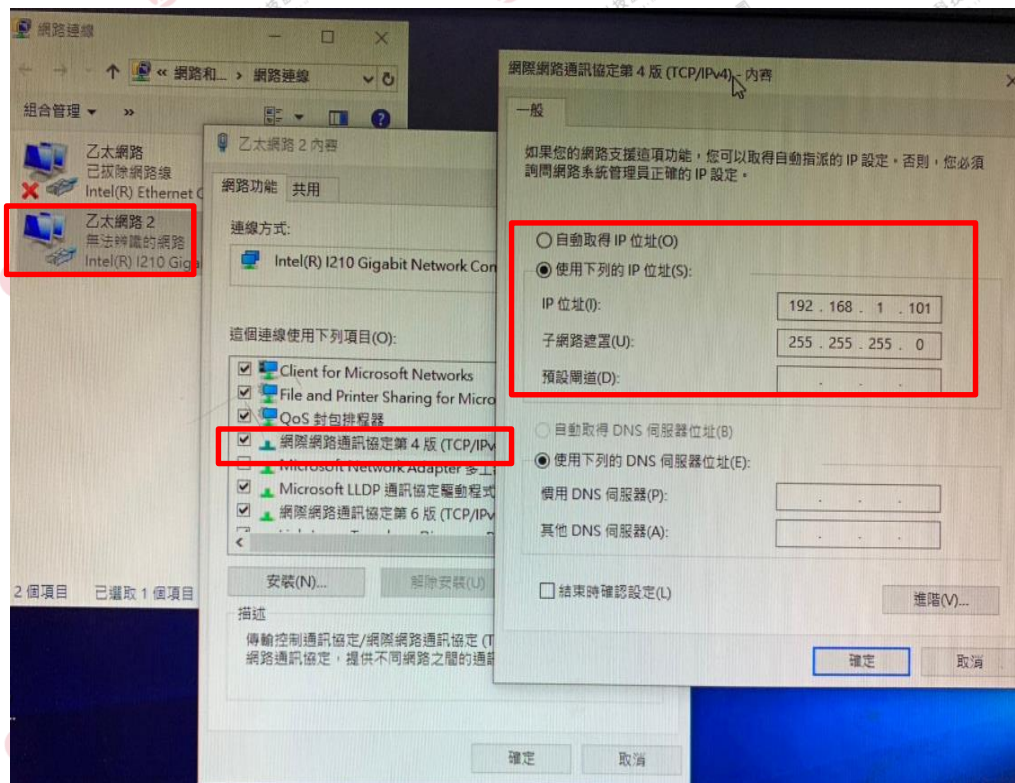
Mode	USDG Data Mode
Protocol	TCP
Data Idle Timeout(s)	0
Data Listen Port	5302
Command Listen Port	5400
Response Timeout(ms)	0
Frame Break(ms)	0

TCP Mode Extra Options

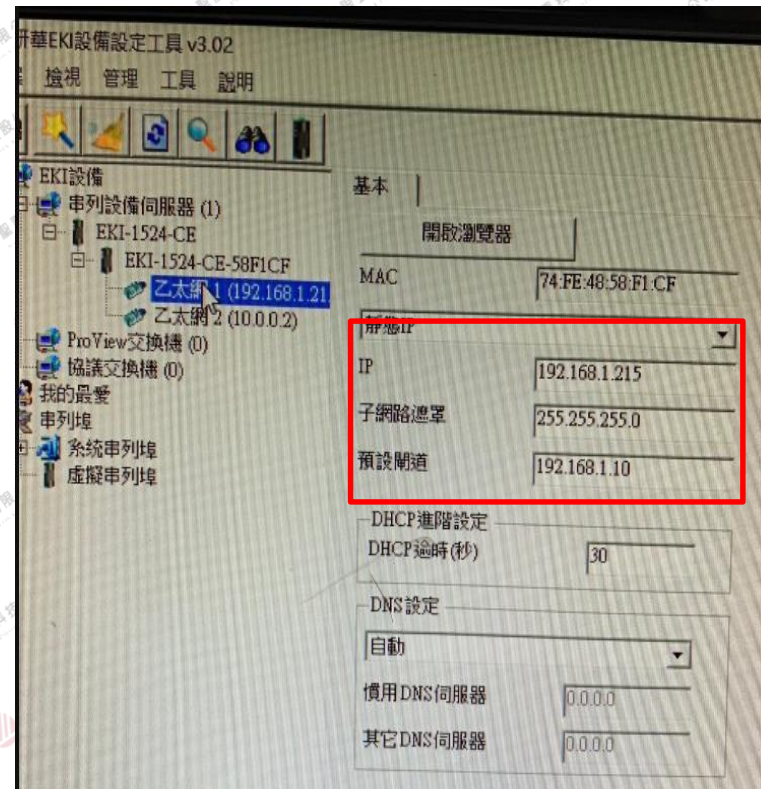
Auto Connect To Peer IP ☐

IPC 網卡設定

- 1. 將IPC LAN2 網路介面卡IP 設定與Nport 相同網域下，IP 位址請參閱Nport IP。



IPC 網卡



Nport 設定



PLC 參數與程式安裝

- PLC安裝完確認執行通訊參數會自行設定，可在二次確認是否與下圖相同
- 確認各Port 通訊參數設定是否正確，PLC ->設定->Port參數(詳細設定如下圖所示)
- **Port 0 HMI、Port 1 Motor Driver、Port2 GUI連線用**

通訊參數設定 - Port0

通訊速率: 9600
同位檢查: 偶同位
資料位元數: 7個位元
停止位元數: 1個位元

☒ 本埠用於程式編輯,請同步變更PC通訊參數

延遲回應時間: 3 mS
傳送延遲時間: x10mS
接收異常偵測時間: x10mS

☐ 外部通訊命令格式不檢查站號

通訊協定:

通訊參數設定 - Port1

通訊速率: 38400
同位檢查: 偶同位
資料位元數: 8個位元
停止位元數: 1個位元

☐ 本埠用於程式編輯,請同步變更PC通訊參數

延遲回應時間: 3 mS
傳送延遲時間: 0 x10mS
接收異常偵測時間: 50 x10mS

☐ 外部通訊命令格式不檢查站號

通訊協定: 永宏通訊協定

Port_1用於Modem之設定

☒ 與Modem無關
☐ 透過Modem作遠端CPU_Link
☐ 透過Modem作遠端程式修改

通訊參數設定 - Port2

通訊速率: 230400
同位檢查: 無
資料位元數: 8個位元
停止位元數: 1個位元

☐ 本埠用於程式編輯,請同步變更PC通訊參數

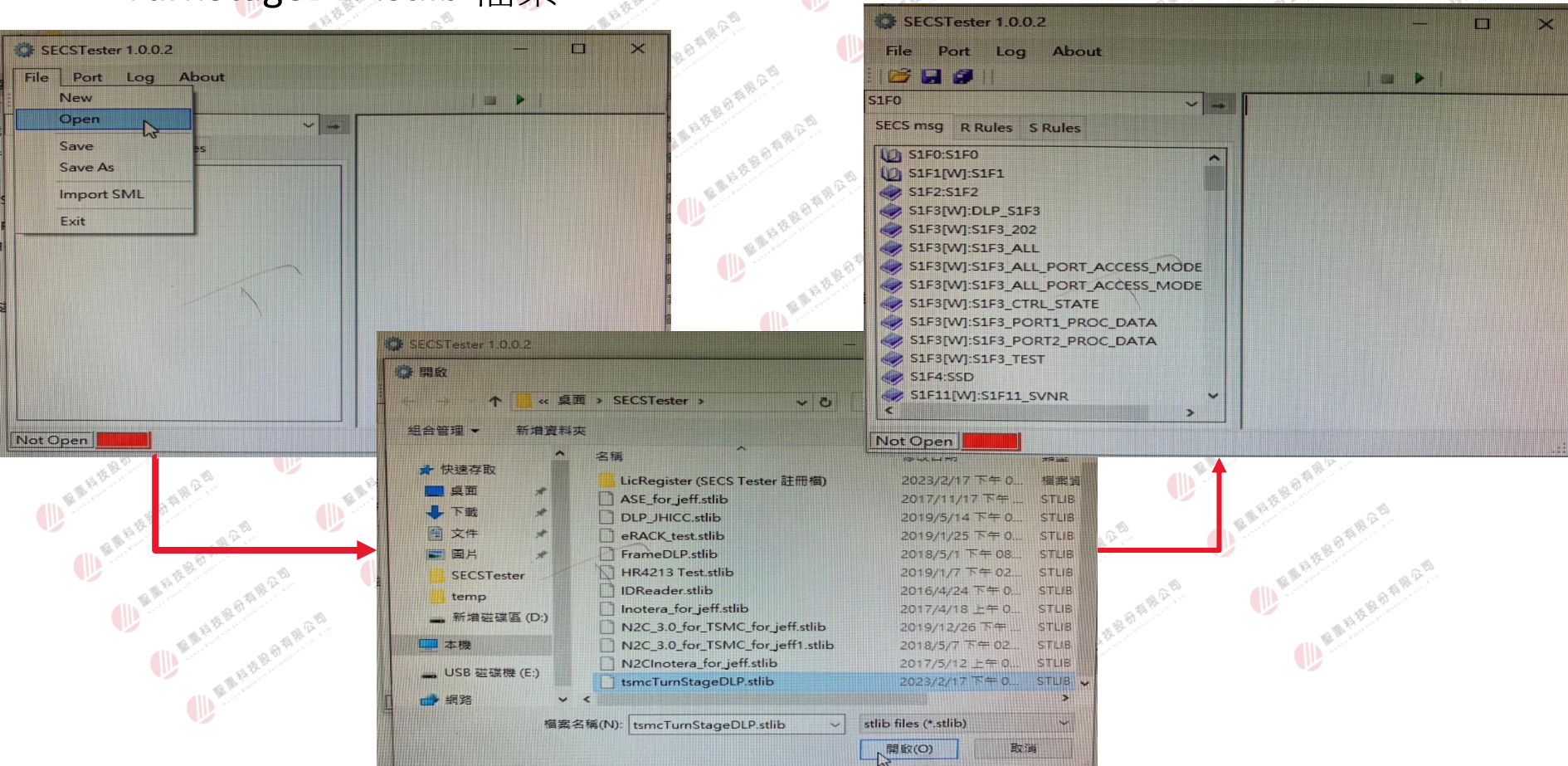
延遲回應時間: 3 mS
傳送延遲時間: 0 x10mS
接收異常偵測時間: 50 x10mS

☐ 外部通訊命令格式不檢查站號

通訊協定: ModBus RTU(Slave)

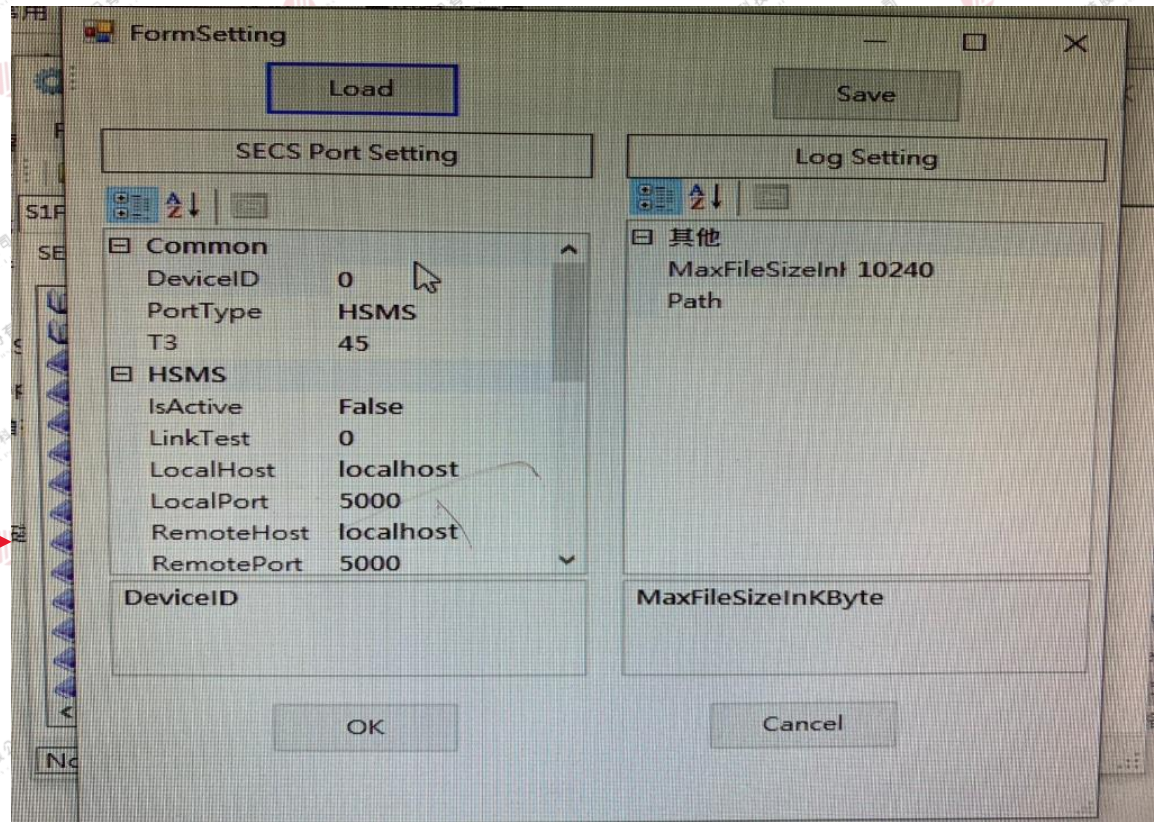
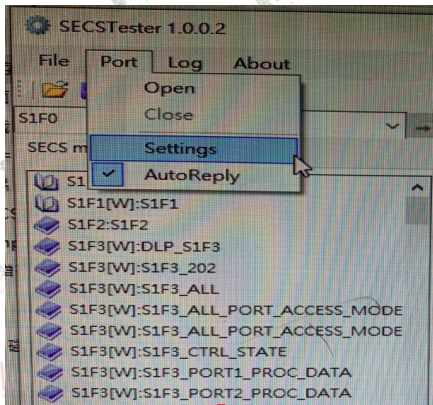


1. 確認IPC License 安裝完成，如還沒請安裝好。
2. 開啟SECSTester程式，開啟後點選File書籤 -> Open 選擇tsmc TurnStageDLP.stlib 檔案。





3. 點選Port書籤 -> Settings 進入設定頁面。





3. 連線相關參數要與GUI端設置一樣，IsActive 須設定為False。

◎機台於現場後 **GUI RemoteHost** 會由業主提供對應IP，再由客服修改。

FormSetting

Load

SECS Port Setting

Common

DeviceID 0

PortType HSMS

T3 45

HSMS

IsActive False

LinkTest 0

LocalHost localhost

LocalPort 5000

RemoteHost localhost

RemotePort 5000

DeviceID

OK

Equipment HSMS Controller LP Flag

HSMS

Select Port No PORT1

Available Port No. 1

SC Name YYY1

Device ID 0

IsActive 1

LocalHost 192.168.1.215

LocalPort 5000

RemoteHost localhost

RemotePort 5000

T3 45

LinkTest 20

OnlineSubstate REMOTE

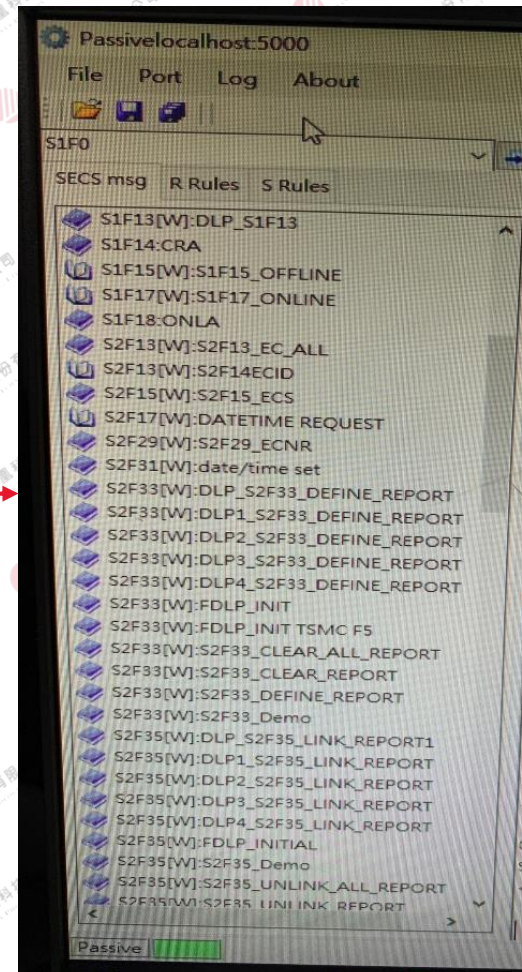
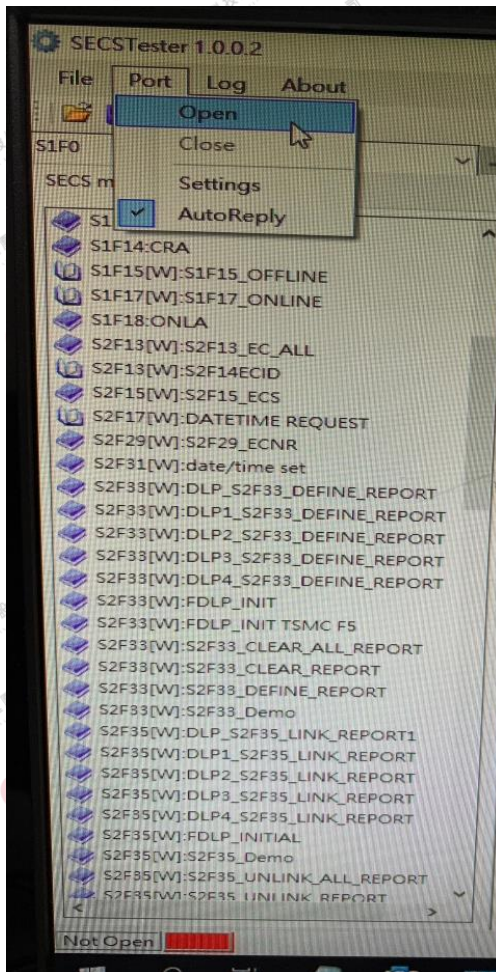
OffLineSubstate Equip OFF-LINE

UnknownCarrierLoc L02.LP

UPDATE



4.點選Port書籤 -> Open 開始與GUI進行連線。連線成功左下角紅框會變成綠框。





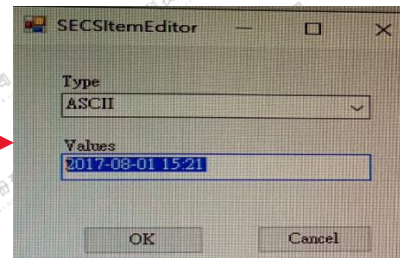
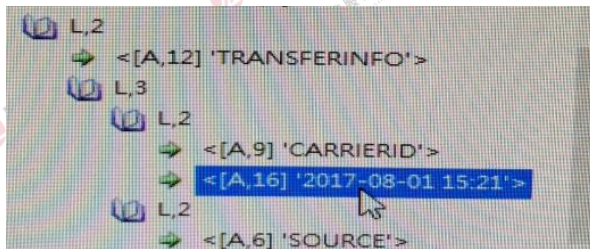
5.選擇 Transfer_rotate_back_to_front

搭配E84模擬器進行下貨動作，將FOUP 以 Smart Tag 背向自己方向放下FOUP。機台開始進行旋轉動作，旋轉完成後啟動E84模擬器取貨動作，拿起FOUP，機台旋轉至原位。

6.選擇 Transfer_rotate_Front_to_back

搭配E84模擬器進行下貨動作，將FOUP 以 Smart Tag 面向自己方向放下FOUP。機台開始進行旋轉動作，旋轉完成後啟動E84模擬器取貨動作，拿起FOUP，機台旋轉至原位。

◎在進行動作前請先將Transfer_rotate_back_to_front & Transfer_rotate_Front_to_back 指令內的carrier id 改成測試FOUP的實際ID(從GUI上複製過來)



◎保泰FOUP Smart Tag ID 與TSMC場內有差異，所以需先將EAP檔案內的 CIDSeg 從208改為0。測試完成後需再改回。

路徑 C:\temp